EL VIDEOJOC COM A EINA DE COMUNICACIÓ

Irene Marcuello Gallardo

Treball de Fi de grau
Menció Creació VIsual
Curs 2017-2018

Artur Muñoz
EINA
Escola d'art i disseny

ABSTRACT

CAT
En aquest treball trobarem una investigació que estudia en canvi de paradigma actual al món dels videojocs. Posant èmfasis en la seva capacitat com a eina comunicativa. Per poder-ho explicar es proposa un estudi històric, per tal de comprendre com en s'ha desenvolupat l'indústria dels videojocs fins ara.

Finalment es proposa la creació d'un videojoc, de les característiques especificades. De manera que s'explica tot el procés que s'ha dut a terme a l'hora de produir un videojoc des de zero.

ENG
In this research we talk about the actual situation in the gaming comunity. How videogames can be used as a tool to communicate ideas. In aim to explain this, we propose an historical research to undersant how the videogame industry has evolved.

Based on that we developed an actual videogame, with the specifications that we explained before. So we explain all the process that have involved to produce and develop a videogame from scratch.

CAST.
En este trabajo encontraremos una investigacion que trata sobre el paradigma actual del mundo de los videojuegos. Poniendo énfasis en su capaicidad como medio comunicativa. Para poderlo explicar bien se propone un estudio histórico, para comprender cómo se ha desarrollado la industria de los videojuegos.

Finalmente se popone la creación de un juego, de las caracterísiticas especificadas. De manera que se explica todo el proceso que ha habido a la hora de producir un videojuego des de cero.

PARAULES CLAU:
Videojocs, Indie, Analisi històric, Pixel, Desenvolupament de jocs

KEYWORDS
Videogames Indie, Històrical research, Pixel, Game Development

INDEX

1. INTRODUCIÓ P.4

2.PART 1, ANÀLISI HISTÒRIC
2.1. HISTORIA DELS VIDEOJOCS P.6
2.1.1. INICIS P.6
2.1.2. 70'S INICI DE L'INDÚSTRIA P.9
2.1.3. 80S ERA DAURADA DELS ARCADE P.12
2.1.4. 90S UN NOU PARADIGMA P.16
2.1.5. 2000 ENTRADA A UN NOU MIL·LENI P.22

2.2. TIPUS DE VIDEOJOCS P.27
2.2.1. RPG P.30
2.2.2. TIPUS D'RPG P.31

2.3. ESTUDI DE CAS: UNDERTALE P.36
2.3.1. EL PROJECTE P.36
2.3.2. TRAMA P.39
2.3.2.1. CAPA 1, TRAMA BÁSICA P.40
2.3.2.2. CAPA 2, RUTA PACIFISTA/GEONICIDA P.40
2.3.2.3. CAPA 3, MISSATGE NUCLI P.45
2.3.3. MECÀNIQUES P.47
2.3.3.1. MECANIQUES OCULTES P.47
2.3.4. ESTÈTICA P.48

3.IMPERITO
3.1. EL PROJECTE P.52
3.1.1. CONCEPTE P.53
3.1.1.1. NAMING P.53
3.1.2. TRACTAMENT P.55
3.1.2.1. RUTES P.55
3.1.3. TRAMA P.56
3.1.4. FORMALITZACIÓ P.59
3.1.4.1. ESTÈTICA P.59
3.1.4.2. MECÀNIQUES P.60

3.2. IMPERITO,DEMO P.61
3.2.1.ARGUMENT P.61
3.2.2.UNIVERS P.62
3.2.2.1. ZONA 1, ZONA INICIAL P.64
3.2.2.2. ZONA 2 I 4, ESCALES P.65
3.2.2.3. ZONA 3, BOSC P.66
3.2.2.4. ZONA 5, ENTRADA P.67
3.2.2.5. ZONA 6, RECERCA P.68
3.2.2.6. ZONA 7, TFG P.69
3.2.3.PROCÉS P.70
3.2.4. VIES DE CONTINUITAT P.75

4.CONCLUSIONS P.78

5. BIBLOGRAFIA P.81

01 INTRODUCCIÓ

La meva vida sempre ha estat molt lligada als videojocs. Des de que era petita m'he quedat embabaiada davant de les històries que em volien explicar. A mesura que em vaig anar fent gran, el meu interès per ells no va disminuir, de fet cada vegada augmentava més. Volia saber què hi havia darrere. La meva curiositat ja no és limitava a jugar-los sinó que volia saber més.

Tot i així la meva fascinació pels videojocs no sempre ha sigut plat de bon gust. A mesura que vaig anar creixent em vaig anar adonant que no a tothom entenia que em pogués interessar per aquest tema. No ets massa gran per aquestes coses? Deien algunes persones. Però si els videojocs són una ximpleria, és pegar tirs, Responien altres. De manera que amb el temps, em vaig limitar a parlar d'aquests temes a grups reduïts o amb gent de la mateixa comunitat gamer, tot i que jo mai m'he sentit com una d'ells.

Ara em plantejo aquest comportament, questionant la manera de reaccionar de la gran majoría de gent. Per que hi ha aquest estigma en front els videojocs? Per que s'els exclou com a eina, relegant-ho a un segón pla inferior? Per que es redueïx a un aspecte infantil?. Després de reflexionar em vaig adonar que la gran majoría de les respostes era la desniformació o el desconeixement. La imatge que es veu dels videjocs no correspón a la gran varietat i diversitat que poden oferir els videojocs. A mes a mes només fa referència a una franja molt petita de jocs i a una part específica de la comunitat. Es fa resó dels jocs més massius, videojocs que en la gran majoría de casos están exclusivament dedicats a l'entreteniment. No tenen molt més que oferir que l'experiència de pasar una bona estona, sol o en companyía. Alguns exemples d'aquests jocs seríen el *Fornite, League of legends, Call of duty o* el *Fifa.*

Com a persona coneixadora d'el món veig aquest ventall que ofereix els videojocs i vull mostrar aquesta visió cap el exterior. Ampliar aquesta idea preconcebuda per ensenyar les capacitats que tenen els videojocs com a eina de comunicació. D'aquesta manera reconeixer-li el valor comunicatiu que te com a medi.

Aprofitant els meus interessos i el format d'aquest TFG em proposo crear un videojoc. Aprendre d'una manera experimental a dissenyar i produir un joc.

Amb això el que vull és remarcar aquesta idea i al mateix temps capficar-me d'una manera experimental en el procés que és fer un videojoc. Per poder fer aquest projecte reuneixo un equip de tres persones per poder-ho dur a terme. Aquest equip es va formar a partir d'interessos comuns i moguts per la il·lusió de fer un projecte d'aquest calibre. Com a equip inexpert, sabem que partim amb carències però pretenem abordar aquest projecte com un procés d'aprenentatge.

El plantejament d'aquest TFG es presenta de la següent manera. Es divideix en dues parts molt diferenciades. Una primera part que funciona com a marc del TFG. Parteix de la problemàtica i pretén donar un context al lector que no té cap contacte amb el món dels videojocs. Aquest marc proporciona la informació necessària per poder entendre en quin àmbit és mourà el TFG. En el cas que el lector ja tingui aquest contacte amb la comunitat, es recomana que passi directament a la pàgina ___ , amb l'estudi de cas. La segona part se centra més en aquest desenvolupament del joc. Es focalitza en el que, com i perquè del joc. En si mateix és la narrativa del videojoc, una transcripció de tot el desenvolupament i procés que s'hi ha dut a terme arran del projecte. A partir d'aquí també s'explica el procés que hem seguit i les dificultats que hem tingut. Finalment desenvolupem les conclusions del projecte i concloem amb com continuarà el projecte més cap endavant.

02 HISTÒRIA DELS VIDEOJOCS

En el seu origen els videojocs van néixer com una manera lúdica d'utilitzar els ordinadors. En els 50 anys que té la indústria aquest significat original ha anat canviant i actualment ens trobem en un punt on ja no només han entretenir, sinó que ara son una eina per aprendre i comunicar.

A través d'una retrospectiva explicarem l'evolució dels videojocs, per tal de poder entendre com s'ha arribat a aquest punt actual on es troba l'industria i veure com evolucionarà cap el futur.

ORÍGEN

Els videojocs com a tal van començar a aparèixer als anys 50. Amb el videojoc **Nought and crosses** *(OXO)*, desenvolupat per **Alexander S. Douglas**, una versió digitalitzada del tres en ratlla. *(Belli i Reventós, 2008)*

En aquell moment, el videojoc no es tractava com una diversió , sinó que tenia un caràcter més acadèmic. Era un camp d'estudi com una nova aplicació pels llenguatges de programació. Una nova visió de com utilitzar l'informàtica i com amb una eina per entretenir i jugar.

L'any 1958, **Willy Higginbotham** utilitzant un programa de càlcul de trajectòries i un oscil·loscopi va desenvolupar el primer joc electònic, l'anomenat **Tenis for two**. El joc era una adaptació de el tenis taula. Permetia que juguessin dues persones al mateix temps i que a més a més havien de cooperar per poder jugar bé. *(Belli i Reventós, 2008)*

Quatre anys més tard, l'any 1962, partint del mateix principi que el Tenis for two va sorgir **l'Spacewar!**, de la má de **Steve Rusell.** El joc era molt senzill, tractava de dues naus que lluitaven entre elles. Pero era una gran innovació i només els ordinadors més potents eren capaços de fer lo anar. Introduïa aspectes com ara gràfics bàsics vectorials, anteriorment inexistents. *(Glancey, 1996)*

Aquests jocs, al principi van començar com investigació acadèmica. Els resultats, espacialment el Spacewar, van tenir molt revolt dins del món universitari, ja que proposava un nou paradigma per la informàtica i obria tot un nou món de programació abans no explorat.

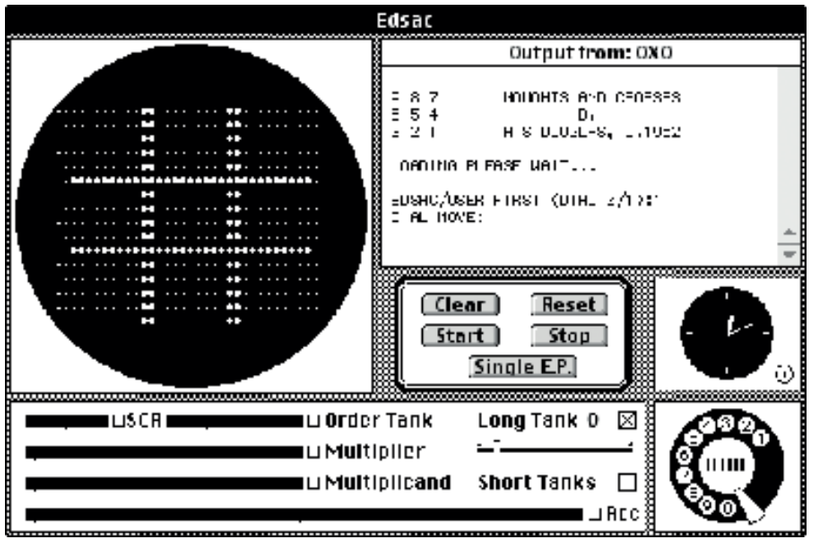
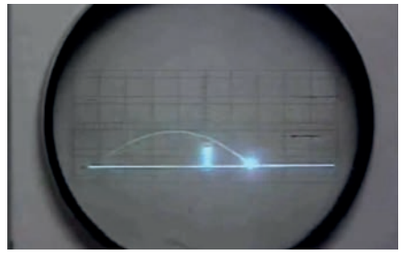


Fig.1 **Nought and crosses (OXO),** Simulat per macOX.
Alexander S. Douglas, 1952



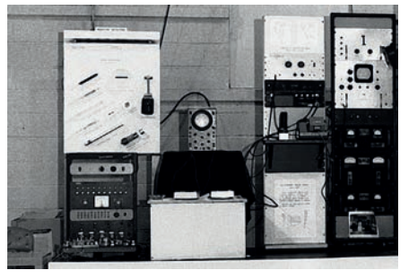


Fig.2 **Tennis for two,**
Willy Higginbotham, 1958



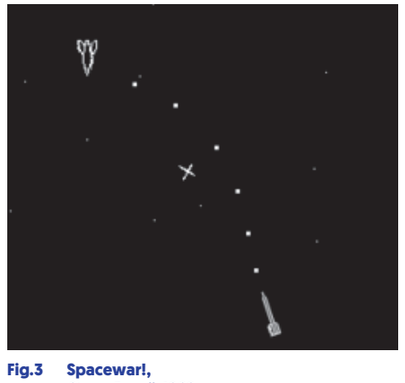


Fig.3 **Spacewar!,**
Steve Rusell, 1962



Fig.4



Fig.5

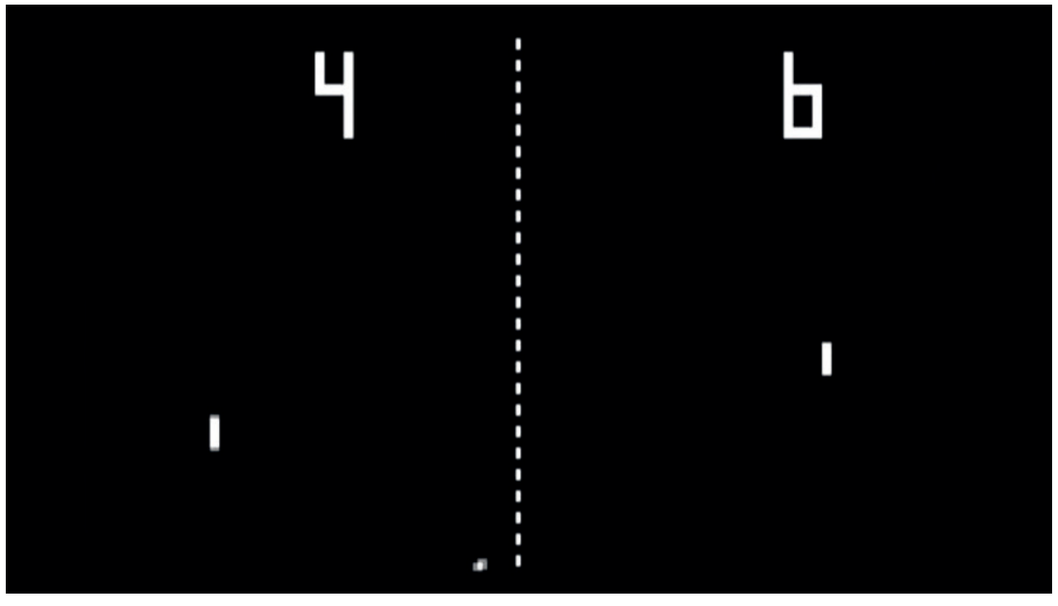


Fig.6 **Pong**
Nolan Bushnell, 1972

Fig.4 5 **Space computer**
Nutting Asociates, 1971

70S, INICI DE LA INDUSTRIA

Amb l'arribada dels 70, els videojocs van fer un gran salt. Ja no es tractava només d'unes activitats d'investigació acadèmica, sinó que van començar a obrir-se als grans públics gràcies al format arcade.

El primer arcade va sorgir a finals del 60, de la fascinació de Bill Pits per L'Spacewar. Ell volia crear una versió del *hardware* que funcionés amb monedes. El projecte va funcionar i va estar vigent durant anys a la Universitat de Michigan. Tot i així no va sobrepassar un cop mes l'àmbit universitari.

Anys més tard, **Nolan Bushnell**, partint de la mateixa idea que Bill Pits, va portar el projecte més enllà. Bushnell va reduïr tot el procediment sintetitzant-ho en un ordinador que només executés el joc. Reduint els costos de la producció de la maquinària. L'ordinador constava només d'un monitor i una carcassa, el que van configurar la primera màquina arcade de la història, s'anomenaria **Computer Space**. Més tard aquest projecte es faria més gran formant una empresa anomenada **Atari**. *(Glancey, 1996)*

Amb l'aparició del **Pong**, es va crear una gran revolució. Va ser el joc que va donar a conèixer el format arcade[1], que fins ara no havia acabat de formar-se. El Pong era una adaptació virtual del ping-pong. Però el seu origen no és del tot clar. Tot i que el seu èxit va ser gràcies a Atari. El joc va ser desenvolupat originalment per **Magnabox**, la primera consola domèstica. Davant d'aquesta situació es van emprendre accions legals, que van acabar amb un acord. Atari es va convertir en el llicenciatari de Magnavox *(Kent, 2016)*

L'èxit del pong residia en la seva senzillesa. A diferència que els jocs anteriors d'Atari, era un joc molt fàcil d'utilitzar i accessible per tothom. Aquest format va atraure molt més públic i va ser la clau de l'èxit. *(Glancey, 1996)*

A finals de 1972, El Pong ja era tot un fenomen de masses. Amb aquest èxit, no va passar molt de temps fins que van aparèixer les primeres màquines de la competència. Aquestes noves incorporacions intentaven copiar el Pong o fer jocs semblants per incorporar-se a l'estela. *(Kent, 2016)* Algunes de les noves empreses que van sorgir era les Taito japoneses, qui tindran més rellevància uns anys més tard. Es pot dir,que en aquest moment que es va començar a consolidar la indústria dels videojocs tal com la coneixem ara.

Un altre camp on els videojocs van començar a introduir-se van ser les cases. Es van començar a investigar i consolidar les primeres consoles domèstiques. De les primeres va ser una consola anomenada **Video Computer System (VCS)**, d'Atari. Era una adaptació domèstica del Pong, tot i que al llarg dels anys va incorporar jocs nous com el Breakout, l'Starship o l'innovador Adventure. *(Kent, 2016)* L'adaptació va ser un èxit total, però al cap de poc temps ja van començar a sorgir competidors. Magnabox va contraatacar amb **l'Odissey 2000**, però no va aconseguir tant d'èxit com la VCS. Altres que van sorgir van ser per exemple, el sistema Telestar de l'empresa Coleco Vision. *(Demaria, Wilson; 2002)*

[1] Arcade fa referència a un tipus de jocs que es van popularitzar gràcies a les sales recreatives o "d'arcade". Aquests videojocs tenen unes característiques específiques com ara l'estètica basada en els 8bits.

El següent gran boom va ser la introducció dels **Space invaders**. Es va produir l'any 1978 per la companyia japonesa **Taito**. *(Demaria, Wilson; 2002)* Aquest joc va ser molt innovador, la seva estructura i temàtica era molt diferent de les establertes en aquell moment. S'organitzava a través d'un sistema de vides[2], que permetia acumular punts. A més a més la màquina guardava les puntuacions més altes, que també estimulava la competitivitat entre els jugadors. L' Space invaders també van marcar una estètica innovadora, el joc introduïa uns gràfics molt més treballats en comparació per exemple al Pong. També va introduir aspectes com ara fons i música que acompanyava al joc.

L'Space invaders va ser un èxit total els salons recreatius i la seva massificació es va ser un any més tard al 1979, per la seva adaptació a la VCS. Amb aquest pacte, Space invaders va convertir-se en el primer joc arcade que es llicenciava per consola domèstica. Aquest matrimoni va propulsar a les dues parts, convertint-se en el joc més venut al 1980. La popularitat va ser tal que la gent es comprava la consola per poder jugar, fins i tot es van arribar a organitzar tornejos. *(Kent, 2016)*

A finals dels 70 i inicis dels 80, es va començar a desenvolupar l'ordinador com a plataforma per jugar. Tot i els grans avenços als microprocessadors, no tenia tanta potència com les consoles domèstiques o l'Arcade. Els ordinadors no podien processar la informació a temps real i no permetia crear els mateixos tipus de videojocs. *(Cobbett, 2017)*

De manera que es va començar a desenvolupar una altra branca de jocs: els jocs d'aventura, especialment els RPG *(role-play game)* i els jocs de puzles. La majoria d'aquests jocs intentaven emular altres jocs no digitals de rol, com ara el Dragons and Dungeons, popular en l'època. En aquest context van començar a sorgir els jocs indies, tot i que aquest terme encara no existia. Eren jocs per ordinador, desenvolupats per equips molt petits, de dues persones, que més tard es distribuïen físicament per correu o en petites botigues. *(NFGMan, 2006)*



Fig.7 **Space Invaders, Poster**
Taito, 1978

[2] Amb sistema de vides ens referim al fet que el joc s'organitza a través d'un sistema d'intents, anomenats vides. Una vegada has utilitzat el nombre d'intents que et dóna el joc, has de tornar a començar des del principi.



Fig.8 **Space Invaders**
Taito, 1978

80S, ERA DAURADA DE L'ARCADE

Amb l'arribada dels 80, va establirse l'era daurada dels videojocs arcade. Va ser un periode molt prolífic per l'indústria, van sortir un gran nombre de llançaments, alguns dels quals avui en dia encara segueixen sent considerats dels millors jocs de la història.

La gran popularització del Space Invaders els últims anys dels 70 va donar peu a nous jocs. La temàtica de l'espai havia anat guanyant popularitat en els últims anys, títols com ara **l'Asteroids** o el **Star castle**. A principis dels 80 hi havia més de 20 títols de jocs que començaven o conteníen paraules derivades de l'espai. *(Demaria, Wilson; 2002)*

Un dels primers i mes remarcables jocs que van sorgir en aquesta dècada va ser el **Pac-man.** Pac-man va ser un joc desenvolupat per Namco a inicis dels 80. El joc proposava un enfoc totalment nou, es centava tot sobre un personatge que era el protagonista, en aquest cas Pac-man. A mes a mes estaba acompanyat de altres personatges, els fantasmes qui també s'els va donar nom i personalitat. La manera de jugar també era molt interesant, ja que proposava un joc no-violent que agradés a tothom.

Per una banda, a partir de l'any 1982, va començar una gran davallada en la indústria. Els arcades a poc a poc es van anant decaient, la seva caiguda va ser lenta pero a poc a poc les consoles domèstiques li van anar guanyant terreny. *(Kent, 2016)* Així i tot en aquesta dècada van sorgir alguns dels millors jocs que s'havien fet fins aleshores com ara el Q*Bert *(Atari, 1982)*, Battlezone *(Atari, 1980)* , Rally-X *(Namco, 1980)* a part dels esmentats anteriorment Pac-man y **Donkey Kong**. *(Demaria, Wilson; 2002)*

Atari a més a més va passar per una crisi interna molt gran que va desencadenar en un desastre per l'empresa. Desencadenada per el fracás estrepitós del videojoc adaptació de la película E.T L'extraterrestre[3]. *(Kent, 2016)* La gran baixada en les vendes sumada a la desconfiança que habien generat en el públic va provocar la marxa de molts desenvolupadors. Mes tard aquest mateix col·lectiu que s'en va anar va crear un altre companyía anomenada **Activision**.

En enfront d'aquesta gran crisi del videojoc americà, els altres països van apostar per les consoles domèstiques. Al japó, Nintendo va presentar la **Famicom**, la qual va ser un èxit total. *(Belli i Reventós, 2008)* Utilitzava una tecnologia semblant a la del VCS de Atari, però el que era més interessant era el seu controlador, no eren semblants als anteriors, sinó que introduïa joysticks[4]. *(Kent, 2016)* Anys més tard, la Famicon va voler fer el salt als Estats units. Gràcies a la crisi que hi havien passat en la indústria, la Famicom va ser un gran èxit convertint-se en el principal sistema de videojocs. *(Belli i Reventós, 2008)* Però als Estats Units a diferència del Japó, no es va comercialitzar amb el nom de Famicom, sinó que per motius de màrqueting es va passar a dir **Nintendo Entertaintment System** *(NES) (Kent, 2016)*

Per una altre banda, també es van consolidar nous tipus de jocs. Es va acabar de formar el gènere del RPG[5], que s'havia començat a desenvolupar amb els primers jocs d'ordinador. Ara van sorgir algunes sagues que han arribat fins avui en dia com ara The legend of Zelda *(Nintendo, 1986)*, Dragon Quest *(Enix, 1986)* o Final fantasy *(Squaresoft, 1987)*. Es va establir nous tipus de jocs com ara el Stealth games o jocs de sigil[6], de la mà de Metal Gear Solid desenvolupat per Hideo Kojima i l'inici dels jocs de terror i supervivència amb Sweet home de Capcom. Amb els nous jocs també es van esdevenir noves companyies, que van repercutir d'una manera molt activa. Moltes de les quals encara hi són al mercat actual, com ara Capcom, Electronic Arts i Squaresoft, que més tard és ajuntaria amb Enix formant Square Enix.

[3] Aquest episodi va ser molt sonat dintre de l'indústria. A causa de la sobreproducció va desembocar en la destrucció de milions de cartutxos, sent enterrats en un abocador de Nova Mèxic.

[4] Palanca de control de moviment, amb la que podies decidir la direcció a partir de la inclinació d'aquesta. Una manera molt més suau i intuïtiva de moure's que amb la creueta que hi havia anteriorment.

[5] Role-Play Game *(RPG)*

[6] Jocs basats no tant en l'atac ,sinó en la capacitat d'infiltració d'un personatge sense ser detectat.



Fig.9 **Pac-man**
Namco, 1980



Fig.10 **Nintendo Family computer (Famicom)**
Nintendo, 1983



Fig.11 **Nintendo Entretainment System (NES)**
Nintendo, 1985



Fig.12 Mega Drive
Sega, 1989



Fig.13 Gameboy
Nintendo, 1989

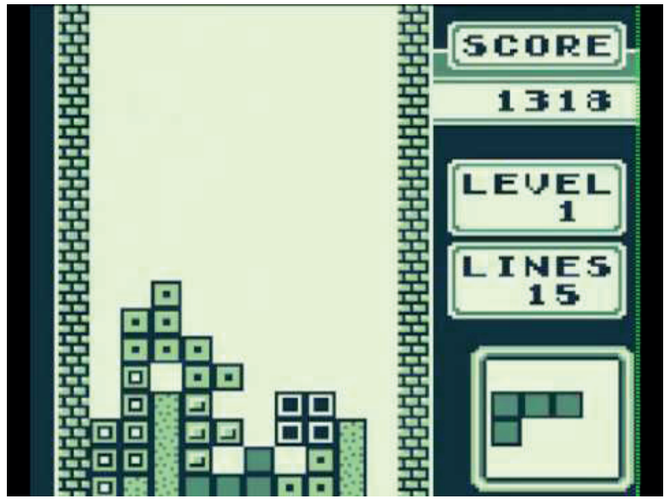


Fig.14 Tetris
Alekséi Pázhitnov, 1984

Electronic Arts *(EA)*, a més a més va ser una empresa que va innovar molt en el món dels videojocs. Es va iniciar com una empresa especialitzada en jocs d'Ordinador. La seva filosofia era remarcar el treball dels desenvolupadors i la seva feina com artistes. Gràcies a això es van introduir alguns aspectes a la indústria com ara les caràtules. A pesar d'aquesta manera de treballar, no va perdurar molt, ja que no era rentable. *(Kent, 2016)*

Mentrestant, en els jocs d'ordinador, es desenvolupa el **Shareware**, una eina que permetia compartir jocs i que va facilitar molt el coneixement de l'existència dels jocs indie, ja que podia arribar a molta més gent a través de demos. També gràcies a aquests avenços es va començar a consolidar el PC com a plataforma de videojocs.*(Cobbett, 2017)*

A finals dels 80, l'any 1989 es va introduir la nova generació de consoles. Les novetats que presentaven eren millors gràfics *(passaven de 8 bits a 16)*[7], més capacitat i millor so. La primera a sortir al mercat va ser la **Mega Drive** de Sega, també anomenada **Genesis** als Estats Units. La sortida al mercat de la consola va ser un gran èxit, la seva revolucionària estètica de gran resolució en comparació a la NES va impactar als jugadors. La Genesis a més a més incloïa un catàleg de jocs molt interessants, entre ells destaca la seva col·laboració amb EA que promovia un joc més adult. El mateix any també va sorgir la **TurboGrafx**, que era una consola híbrida entre els gràfics de 8 bits i les de 16. Però no va tenir gran públic i va quedar bastant oblidada.*(Kent, 2016)*

Aquesta dècada va suposar l'inici de les consoles portables. L'any 1889 va aparèixer la **Gameboy** de Nintendo. A pesar del seu aspecte bàsic i els seus gràfics limitats, va ser una de les consoles més jugades. Va superar per més de 500 unitats la resta de consoles de l'època i és el sistema portàtil que més va sobreviure.

La clau del seu èxit resideix en el màrqueting, ja que es venia juntament amb el **Tetris** , un joc que encaixava perfectament amb la consola. El gran èxit del Tetris va propulsar les ventes de Gameboys, sobretot als Estats Units. Tot i així, traient el joc, la consola consumia molta bateria, el que entrava en conflicte amb el concepte de portabilitat de la consola. Això dificultava la seva independència, que era el seu objectiu. *(Demaria, Wilson; 2002)*

Algunes altres consoles portàtils que van sortir al mercat van ser: La Turbo exprés de NEC, la qual incloïa un sintonitzador per poder veure la televisió a través d'ella. També va aparèixer la Game Gear de Sega, que no va aconseguir l'èxit esperat.

[7] Els bits fan referència a la capacitat de processament de la informació que tenien les consoles. Contra més espai tenien, més detall i millor resolució

90'S, UN NOU PARADIGMA

Els 90 va ser una època molt marcada pels videojocs, va suposar el naixement de la segona generació de jugadors. A més a més les diferents innovacions tecnològiques van donar lloc a novetats que van canviar el paradigma de la indústria establert fins ara.

L'època es va iniciar amb la sortida en l'any 1990 de la **SuperNES** *(SNES).* La SNES va sortir com a competència directa de la Genesis de Sega sumant-se a la generació de 16 bits. La consola tenia més potència, es podien veure més colors i tenia millor sistema de só. El seu llançament va batre records, sent tot un fenomen a pesar del seu preu de venda elevat. Part del seu èxit ve per el seu catàleg de jocs, a la seva sortida la consola venia amb l'última entrega del Super Mario *(Super Mario 3).* La franquícia ja s'havia guanyat un bon renom entre la comunitat i era un dels jocs més populars, de manera que es van propulsar les vendes.*(Kent, 2016)*

Aquell mateix any a causa de la popularitat de Mario, Sega va contraatacar traient al mercat la seva pròpia mascota. Amb aquest personatge presentava un eriçó de color blau, anomenat **Sonic**. Era impacient i ràpid, que es contraposava amb la manera més tranquil·la de jugar al Super Mario. A conseqüència d'aquesta velocitat, l'estructura del joc també eren molt diferents per tal d'assenyalar i potenciar l'efecte.

Amb aquest moviment es va remarcar més la rivalitat que hi havia entre Sega i Nintendo. Una guerra que s'aniria arrossegant durant tota la dècada fins a principis dels 2000. *(Kent, 2016)*

A principis dels 90, tot i la seva dependència hi havia la presència de l'arcade i encara eren una influència important. Van sorgir nous títols importants com ara el **Street Fighter II,** de mà de Capcom. *(Kent, 2016)* La introducció d'aquest joc va suposar una revifada del format arcade. El joc de lluita però proposava una sèrie de novetats com ara les animacions o les mecàniques que el feien molt atractiu.*(Demaria, Wilson; 2002)* A més a més la venda del cartutx en exclusiva per Nintendo va suposar un gran èxit entre el públic. Aquest fet va fer que la SNES es posés a la davantera enfront de la Genesis.*(Kent, 2016)*

En els següents anys el Street Fighter II va marcar tendència i va convertir en el gènere dels jocs de lluita en una moda. Van sorgir molts jocs que seguien la mateixa línia, seguint-li l'estrela, un d'aquests jocs va ser el **Mortal Kombat**. El joc seguia la mateixa línia però tenia una vessant molt més violenta i *gore*. *(Demaria, Wilson; 2002)*

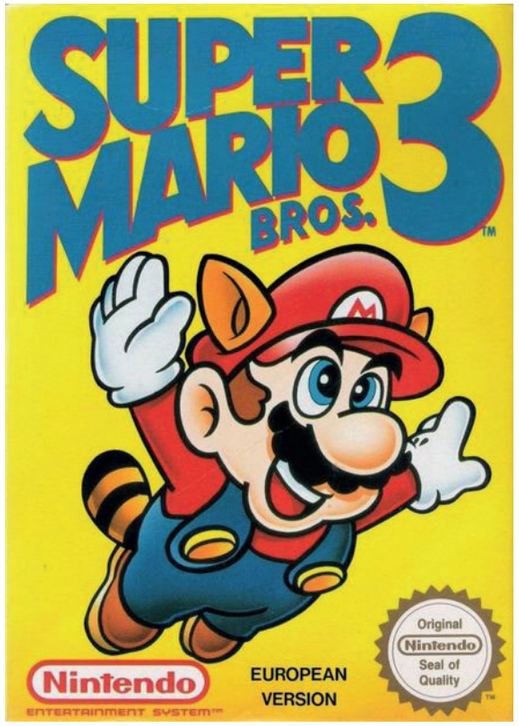


Fig.15



Fig.16



Fig.17

Fig.15,16 **Super Mario Bros 3**
Nintendo, 1988

Fig.17 **Super Nintendo Entretaintment System (SNES)**
Nintendo, 1990



Fig.18



Fig.19



Fig. 20

Fig.18 **Dreamcast**
Sega, 1998

Fig.19 **PlayStation**
Sony, 1994

Fig.20 **Nintendo 64 (N64)**
Nintendo, 1996

A mitjans de la dècada, va sorgir una nova estètica. Amb l'arribada dels nous processadors va permetre fer el salt de 16 bits a 64. Aquesta innovació, permetia fer un pas de l'estètica pixel a una basada en les formes 3D, creades a partir de polígons, que creaven una sensació més de volum. *(Kent, 2016)*

Les noves tecnologies van donar pas a una nova generació de consoles i a nous tipus de jocs. Van sorgir els shooters en primera persona, els Multijudador online *(MMO)* o els d'estratègia en temps real, que proposaven noves maneres de jugar i d'enfocar el joc. Des de la introducció del 3D en aquesta dècada, va marcar l'estètica predominant per les següents dècades. Es pretenia buscar certa semblança amb la realitat, per tal que algunes històries siguin més creïbles i l'espectador s'endinsi més en la història.

Pel que fa a les consoles, es van haver de generar noves poder aguantar aquests nous gràfics. Les diferents companyies van llançar al llarg de la dècada les seves diferents propostes: Sega va llançar la **Dreamcast,** després del poc èxit de la Saturn. La **Saturn** era una consola de 32 bits, que va servir de pont entre la generació de 16 i la de 64. La seva recepció no va ser el que s'esperava quedant eclipsada per altres consoles de la competència fins a l'arribada de la Dreamcast. *(Kent, 2016)*

Nintendo va treure la **Nintendo 64** *(N64)*, va ser un projecte molt ambiciós, ja que treballava amb la consola amb més potència del mercat, era l'única que treballava a 64 bits. *(Kent, 2016)* Gran part de l'èxit que va aconseguir va ser pel seu catàleg de jocs. Va continuar portant noves entregues de les sagues que ells mateixos havien consolidat. Les novetats per aquesta consola van ser el Super Mario 64, Legend of Zelda ocarina of time, Legend of Zelda Majora's Mask,... També van treure una selecció de jocs en col·laboració amb altres companyies com ara El Goldeneye 007 o el Killer Instincs. *(Demaria, Wilson; 2002)*

Per una altra banda, Sony va introduir per primera vegada la seva **Play Station**. La consola tenia el processador de 32 bits, però era molt més senzilla. *(Kent, 2016)* Funcionava amb CD-ROM a diferència de la resta de consoles del mercat que encara treballaven amb cartutxos. També era més fàcil de programar, el que va atreure molts desenvolupadors per generar títols. Aquestes facilitats van ajudar Play Station a crear un bon catàleg de jocs entre ells: Final fantasy VI, Metal Gear Solid, Tomb Rider, Doom i Crash Bandicoot entre altres. *(Demaria, Wilson; 2002)*

Amb aquestes noves generacions de consoles va suposar la mort a poc a poc de l'arcade per deixar pas a la tendència popular dels sistemes per casa, que ja s'havia anat deixant veure en els darrers anys.

En aquesta dècada es popularitza el **Shareware** que s'havia començat a desenvolupar a finals dels 80, el que va permetre donar el reconeixement als petits desenvolupadors que creaven videojocs. Tot i això, la nova tendència estètica dels polígons, va suposar un problema per la indústria indie, resultava molt difícil posar-se al nivell de les grans corporacions. De manera que va ser un fenomen que va anar en davallada fins a inicis dels 2000.

Així i tot, les grans indústries també van apostar pels ordinadors com a plataforma. Es van desenvolupar molts d'aquests nous tipus de jocs adaptats. Aquest format va atreure més jugadors i va popularitzar l'ordinador com a eina de joc.. Els jocs d'estratègia en temps real eren molt populars entre els jugadors. La seva adaptació a ordinador van establir les mecàniques que més tard s'aplicarien a la resta de jocs. Van sorgir títols com ara el Warcraft *(Blizzard, 1994)* , el Starcraft *(Blizzard, 1998)* o el Age of Empires *(Ensamble studio, 1997)*. També es van començar a crear jocs d'horror-survival que van inspirar més tard altres grans sagues de consola com ara Resident evil*(Capcom, 1996)*, qui va acunyar el genere o Silent Hill *(Konami, 1999)*. Amb els ordinadors també es va començar a consolidar el gènere de simuladors de vida com ara el Sim City. *(Demaria, Wilson; 2002)*

Pel que fa a les consoles portables, van fer un gran salt des de les primeres en la dècada passada. Amb les noves innovacions tecnològiques van permetre aspectes com ara la introducció del color o una bateria més llarga. Amb aquestes millores, algunes de les consoles que es van presentar a la dècada anterior van sorgir amb nous models, adaptant-se a les novetats. Nintendo va treure la **Game boy color**, qui a més a més tenia retrocompatibilitat amb la Game boy.*(Demaria, Wilson; 2002)*

A més a més el catàleg de jocs es va ampliar, el 1994, va sortir per Game boy un dels jocs que tindrien més influència en els anys posteriors, **Pokémon.** El joc es va desenvolupar amb l'ajuda d'una empresa externa anomenada Game Freak i proposava un RPG per nens, on havien d'aconseguir una sèrie de criatures. Aquestes criatures s'havien de capturar i entrenar per fer-les lluitar entre elles per tal de continuar l'història. El joc es va convertir en tot un fenomen que ha arribat als nostres dies pràcticament conservant la mateixa essència. *(Kent, 2016)*



Fig.21 **Gameboy color**
Nintendo, 1998



Fig.22

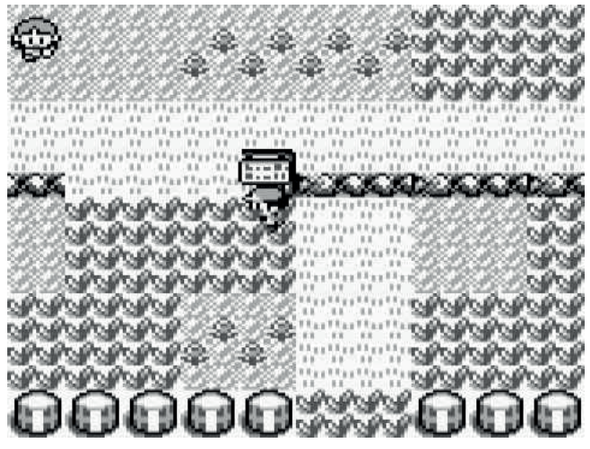


Fig.23

Fig.22,23 **Pokémon, edición roja**
Nintendo, 1998

Fig.24



Fig.26



Fig.25



Fig.27



2000, ENTRADA A UN NOU MIL·LENI

Amb l'entrada del nou mil·lenni, els videojocs van continuar creixent, cada vegada més. La indústria es refinava gràcies a les noves tecnologies i els nous motors gràfics que van anar sorgint. Aquesta dècada va ser molt prolífica gràcies a una nova generació de consoles que van durar fins al 2005, quan va ser rellevada per una generació encara més nova..

Per una part va aparèixer la **PlayStation 2**, Amb aquesta consola Sony va establir l'estàndard actual de les consoles. Aquesta a més a més de la lectura dels jocs, també incorporava un sistema de reproducció de DVD el que feia més atractiu al mercat. A més a més el seu catàleg de jocs va ser molt ample i variat, el més extens que Sony ha creat per una consola. Aquest inclou alguns tan populars com ara: Jak and Daxter *(Naughty dog, 2001)*, Ico*(Team ICO, 2001)* , Kingdom Hearts *(SquareEnix, 2002)* , GTA San Andreas *(Rockstar North,2004)*, Beyond good and evil *(Ubisoft, 2003)*,... *(Demaria, Wilson; 2002)*

Més tard al 2001, Microsoft va acabar d'entrar en l'indústria dels videojocs. Anteriorment ja havia tingut algun contacte pero no va ser fins al llançament de la **Xbox** quan es va consolidar com una competidora. La Xbox era una consola que es nodria de la tecnologia de Windows i incorporava un disc dur, el que la feia tecnològicament superior. Tot i que no va crear un gran impacte, va fer que Microsoft es fes un lloc dintre del mercat dels jocs i va preparar el terreny per el que seria el llançament de la seva successora **l'Xbox360**. Alguns dels jocs més emblemàtics que van sorgir per aquesta consola van ser: Halo*(Bungie Studios,2001)*, Gears of war,*(Epic Games,2006)* Blood Wake*(Stormfront Studios, 2001)*,... *(Demaria, Wilson; 2002)*

Pel que fa a Nintendo, quasi al mateix temps que va sortir l'Xbox, va treure al mercat la **GameCube**. Aquesta era una consola més compacta i potent que les anteriors que havia tret la pròpia marca.

Fig.28



Fig.29



Fig.24 **ICO**
Team ICO, 2001
Fig.25 **GTA, San Andreas**
Rockstar North, 2004
Fig.26 **Halo**
Bungiee Studios, 2001
Fig.27 **Gears of war**
Epic Games, 2006
Fig.28 **Animal Crossing**
Nintendo, 2001
Fig.29 **Super Mario Sunshine**
Nintendo, 2002

A més a més permetia l'interacció amb la nova consola portàtil de Nintendo, la Gamboy Advance. Alguns dels títols mes interessants que van sortir per aquesta consola van ser: Pikmin *(Nintendo, 2001)*, Super Smash Bros *(Nintendo, 2001)*, Animal Crossing *(Nintendo, 2001)*, Mario Sunshine *(Nintendo, 2002)*,... *(Demaria, Wilson; 2002)*

A part de les consoles, que generació a generació s'anaven perfecionant, en aquest moment ens trobem amb dues línies de jocs que van guanyant força.

Per una banda hi eren els videojocs triple A *(AAA)*[8], correspon a la part de la indústria que va anar perfeccionant aquests gràfics. Buscaven una estètica basada el realisme-3D, intentant que la relació realitat-videojoc sigues la més mínima. Aquest segment de videojocs es va dedicar a investigar i en treballar noves tècniques de depuració per tal d'aconseguir-ho.

Per l'altra banda, cada vegada més es van anar popularitzant els jocs indie.*(Carroll, 2004)* Gràcies als avenços informàtics i als avenços gràcies d'internet va permetre una gran difusió. No només va millorar la distribució d'aquests, sinó també de les eines de creació. Van arribar diversos softwares de pagament com ara l'**Adobe flash** i d'altres lliures com el gamemaker. També es va posar a disposició, motors gràfics com ara Unreal engine i mes tard el Unity que van permetre als desenvolupadors independents generar jocs de la mateixa qualitat que les grans corporacions. Aquests nous jocs van començar-se a fer-se un lloc dintre de la indústria. *(Cobbett, 2017)*

[8] Els jocs AAA (o triple A) són aquests jocs amb grans pressupostos i amb molts medis de difusió. Normalment estan desenvolupats per companyies grans.



Fig.30 Fez
Phil Fish, 2012



Fig.31 Super Meat Boy
Edmund McMillen, Tommy Refenes,2008



Fig.32 Braid
Jonathan Blow,2008

També es van començar a crear plataformes on tenien cabuda aquests nous jocs, la més innovadora va ser **Steam** de Valve. Permetia als desenvolupadors independents pujar els seus treballs en línia, sense intermediaris. Més tard aquesta iniciativa es va convertir en la **Steam greenlight**, que se centrava especialment en aquest sector. Seguint el rastre més tard cap al 2010 se li van sumar les grans corporacions creant plataformes digitals on a poc a poc van anar incorporant més jocs indies. *(Cobbett, 2017)*

Alguns exemples que podem trobar d'aquesta primera onada de jocs indies serien Limbo *(Playhead, 2010)*, Braid *(Jonathan Blow,2008)*, Fez *(Phil Fish,2012)*, Minecraft *(Markus Persson, 2009)* o Super Meat Boy *(Edmund McMillen, Tommy Refenes,2008)*. Aquest joc es caracteritzen especialment perquè es situen temporalment en un espai on internet estava començant a funcionar de manera que la seva difusió era complicada. Tot i així tots els títols esmentats anteriorment van sorprendre el públic per la seva manera de plantejar els videojocs, les mecàniques i història. Estèticament també es diferencia-ven, tenint un estil bastant únic i marcat de manera que es feia reconeixible en veure-ho. Aquests jocs juntament amb uns pocs altres donarien la sortida a aquesta nova generació d'indies que ens trobem fins avui en dia. *(Swirsky,Pajot; 2012)*

Un altre gran factor decisiu que va ajudar a la popularització dels indies va ser el gran impuls de la generació de **YouTube.** La gent va començar a gravar-se jugant jocs a crear el que s'anomenarien gameplays[9]. Aquesta pràctica guanyaria molta popularitat, especialment en el sector dels jocs de terror, on els indies proporcionaven un tipus de jocs molt diferents dels que hi havien al mercat. Jocs com ara l'Amnesia, l'Slenderman o els Creepypasta[10] japonesos van crear una demanda d'aquest tipus de videojocs. Es va crear una espècie de simbiosis: Als youtubers, els jocs indies li donaven contingut una mica més diferent dels jocs massius i a canvi els donaven una plataforma per tenir més visibilitat. Aquesta tendència va anar a l'alça, cada vegada més la gent es començava a ficar-se en el món dels indies, i es va generar mercat. *(Valle,2016)*

El que proposaven els jocs indie, a diferència dels jocs triple A, és el contingut en si. Són jocs que no segueixen una línia, sinó que moltes vegades són experimentals, molts busquen trencar amb el paradigma de videojoc clàssic i fa replantejar-te el que és un videojoc.*(Quijano, 2016)* El resultat son normalment jocs més curts de durada, però més complexos i trencadors pel que fa a temàtiques i mecàniques. D'aquesta onada han sortit gèneres nous com ara els rage games o els ARG *(Alternate Reality Games)*.

Les estètiques també són diferents, molts d'ells no busquen aquesta proximitat amb la realtat. Són conscients de que és un videojoc i volen explotar les seves característiques intrinseques i no la semblança al món de fora. Moltes vegades això es veu en la manera de resoldre l'estètica, buscant recursos diferents, moltes vegades apropiant-se d'aspectes més propers al món de l'art que al dels videojocs. *(Deuwatts, 2017)*

Podem dir que aquest procés rupturista recorda d'alguna manera al de les noves avantguardes en el món de l'art. *(Patrick, 2017)* El procés és diferent, ja que hi ha molts factors que no coincideixen, però hi ha una part en l'essència que si és la mateixa.És a dir, amb els anys es va anar establint uns canons sobre els videojocs, uns canons que es mantenen avui en dia. Ens referim a la idea generalitzada dels videojocs, amb una

[9] És un fenomen que consisteix en grabar-se a un mateix mentre es juga a un joc. Explicant la teva experiència i sensacions a temps real

[10] Són històries de terror que es generen i es comparteixen a internet. Funcionaria com una versió digital de les llegendes urbanes tot i que agafa formes de videojocs, vídeos, fotos,...

estètica cada vegada més perfeccionada perquè segueix pel mateix camí per aconseguir jocs més potents, mes evolvents, més reals. Però per una altra banda, aquesta nova onada d'indies, com hem mencionat abans naixen a partir del corrent mainstream, Normalment és gent de dintre del mateix món dels videojocs però que vol oferir alguna cosa més. Utilitzen els videojocs com a eina per comunicar valors i explorar noves idees, posant a prova les mecàniques, l'estètica i les temàtiques per tal de posar en dubte que són els videojocs i fins on poden arribar.

Però en aquests últims anys no només ha canviat això sinó que els videojocs han anat traspassant les fronteres de l'entreteniment. S'han anat aplicant a nous camps com ara l'educació o en la medicina per la seva capacitat de connectar amb l'usuari i promoure valors d'una manera més dinàmica i lúdica.

També han anat creixent les plataformes pels videojocs. Jugar ja no només es redueix a videoconsoles o ordinadors, sinó que amb els grans avenços tecnològics s'ha ampliat. Ara els podem trobar a tauletes, mòbils i altres dispositius que han anat sorgint en els últims anys, el que fa que la seva precència sigui a la nostra vida quotidiana.

Poc estem arribant a un punt on cada vegada es genera més demanada de jocs indie fins a arribar al moment que la gran indústria està començant a crear jocs que d'alguna manera s'adapten aquesta demanda, que comuniquin més, que creïn una reflexió i no només siguin entreteniment. Cada vegada més les grans empreses s'obren a aquests nous jocs, i aquestes noves necessitats. El jugador ja no només vol jugar, sinó que busca l'experiència. El videojoc clàssic ja el coneix i ara busca que més poden oferir-li.

Com a conseqüència a aquest moviment, el mercat a poc a poc s'està saturant més d'aquests jocs indies. Les grans companyies de jocs com ara Microsoft, EA o Sony aposten més cap a ells com una manera de generar contingut diferent per contrastar-ho amb el tipus de jocs que ells produeixen habitualment.

El problema es troba que en arribar a aquesta massificació, el joc indie s'acabarà convertint en el nou "mainstream". Es generarà un contingut que el mateix mercat no podrà arribar a absorbir i on finalment com a conseqüència s'acabarà creant, una vegada mes, un paradigma nou.

03 TIPUS DE VIDEOJOCS

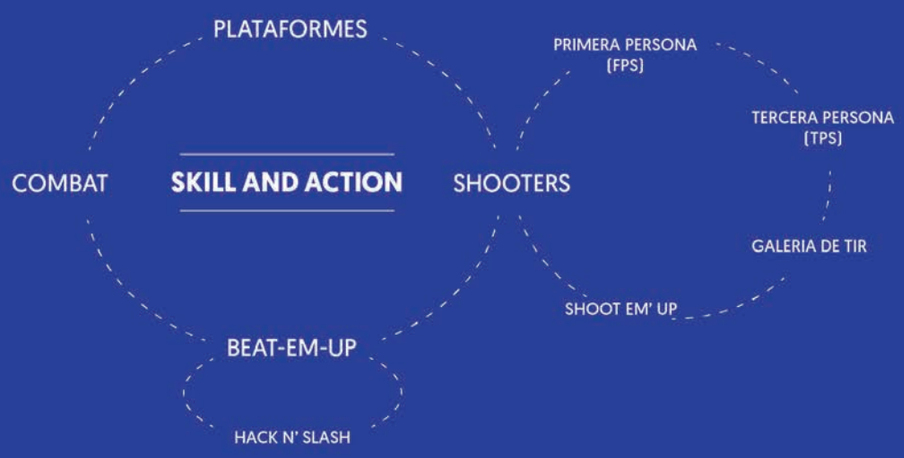
El món dels videojocs és molt ampli i ofereix un gran ventall de gèneres i possibilitats. El que a l'inici era un catàleg molt reduït de jocs, en els últims anys ha anat creixent a una velocitat vertiginosa creant cada vegada més tipus de jocs. Amb la crescuda de jocs híbrids entre diferents tipologies, creant altres versions totalment úniques.

No hi ha una classificació establerta i organitzada real dels tipus de videojocs. Si no que els diferents termes van sorgint amb el temps a partir de la comunitat. És a dir, no hi han unes normes establertes ni una teoria definida. A més a més si li sumem el factor que és una indústria viva, cada any s'innova, fa molt difícil establir una categorització estable.

Nosaltres proposem la nostra pròpia classificació a continuació.Per fer-la ens basem en un principi en l'article d'investigació de l'Óliver Pérez la Torre *(2011)* On es fan una sèrie de classificacions basades en segons la seva dialèctica, estructura, finalitat i mecàniques. Nosaltres ens centrarem sobretot en la classificació per finalitat.

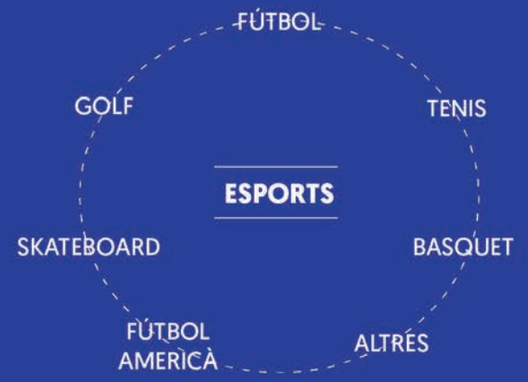
En la seguüent pàgina
Fig.33 Esquema de els tipus de videojocs


SIMULADORS
VIDA
MUSICALS
INSTRUMENT
KARAOKE
BALL
TREBALL
MASCOTES
POLÍTICA
BIOLÒGICA
CITES
ÒTOMES
CONSTRUCCIÓ
ZOO
CIUTATS
PARC D'ATRACCIONS
ECONOMIA/
EMPRESARIAL
GRANJA
SANDBOX
VEHICLES
TRENS
VAIXELLS
SUBMARINS
VOL
VOL DE COMBAT
COMBAT AMB
VEHICLES
VAIXELLS
MECHAS
AUTOMÒVILS
NAUS
TANCS
VAIXELLS


SKILL AND ACTION
COMBAT
PLATAFORMES
SHOOTERS
PRIMERA PERSONA
(FPS)
TERCERA PERSONA
(TPS)
GALERIA DE TIR
SHOOT EM' UP
BEAT-EM-UP
HACK N' SLASH


JOCS DE ROL
SANDBOX
ACCIÓ RPG
(ARPG)
TÀCTICS
JAPONESOS
(JRPG)
CREEPYPASTA
TERCERA
PERSONA
ROL PUR
PRIMERA
PERSONA
ONLINE
(MMORPG)
NOVELES VISUALS
(AVENTURES CONVERSACIONALS)
AVENTURA
ACCIÓ/AVENTURA
AVENTURA GRÀFICA
SIGIL
SUPERVIVÈNCIA/HORROR
JOCS D'EXPLORACIÓ
TELL-TALE GAMES


ESTRATÈGIA
GUERRA
MOBA
ARTILLERIA
PER TORNS
(TBS)
TEMPS REAL
(RTS)
ONLINE
(MMORTS)
TÀCTICS
TÀCTICS
PER TORNS
TÀCTICS EN
TEMPS REAL


ESPORTS
FÚTBOL
GOLF
TENIS
SKATEBOARD
BASQUET
FÚTBOL
AMERICÀ
ALTRES

2.2.1 TIPUS DE JOCS, RPG

Nosaltres en centrarem en els RPG, ja que és el tipus de joc que treballarem.

Els RPG o Role play games són videojocs que es basen en els jocs de rol tradicionals. Ens referim als jocs de rol com els jocs que la capacitat de crear un personatge o tenir-ne un i viure a través d'ell. *(Thomson, Berbank-Green, Cusworth, 2007)*

Els videojocs normalment es focalitzen en un moment molt determinat del personatge en relació a una història determinada.

Aquest tipus de jocs es caracteritzen per tenir un personatge amb un objectiu. Aquest personatge està relacionat amb un món, que està estructurat a partir de nivells. En aquests nivells es va trobant una sèrie de problemes o reptes que ha d'anar superant i al final hi ha un repte final anomenats bosses[11] *(o "jefes")* que s'ha de superar per poder passar a la següent zona. Aquesta sèrie de problemes o de reptes normalment es resolen a partir d'un sistema de combat.

En aquesta aventura *(també anomenada quest)* el personatge va creixent, es va fent més fort. Es fa més fort pujant una sèrie de característiques que el jugador vulgui o sigui més convenient per la seva manera de jugar. A més a més el personatge té un inventari, on hi guarden objectes que poden ajudar a les característiques del personatge o al personatge en la seva aventura.

Els RPG en el seu origen tenien una estètica molt específica. Eren en tercera persona, amb una vista en picat i amb una geometria isomètrica. A l'inici per la mancança tècnica estaven tots basats en 8bits, però a poc a poc va anar evolucionant amb la indústria i es van anar adaptant a l'estil 3D. En els últims anys, els RPG han explotat en una varietat d'estils, gràcies a la popularització dels indies, exposant noves maneres de fer un videojoc i de visualitzar-ho.

En aquesta tendència, a causa de la falta de recursos dels petits desenvolupadors, hi ha hagut una tornada a l'estètica "retro". Modernitzant i aplicant estètiques com ara el píxel, que es passaria a dir pixel art. Aquesta renovació es caracteritza per un major detall i un canvi de registre, ja que no és un estil que queda delimitat per la tecnologia, sinó que és buscat.

[11] Són els enemics finals d'una aventura o d'una missió secundària. Normalment són més forts i més complicats de superar.

RPG PUR

Ens referim a un RPG pur a literalment un joc que sigui pràcticament una traducció digital dels jocs clàssics de rol.

Tenen les característiques anteriorment mencionades. Sol tractar una trama lineal a partir d'un personatge principal. A partir d'aquí es presenten subtrames més petites que enriqueixen l'experiència i expandeixen l'univers del protagonista, aquestes subtrames també serveixen per guanyar experiència o equipament que et permet millorar al personatge o les seves característiques.

L'ambientació clàssica té lloc a un univers de fantasia medieval, però amb els anys i les diferents corrents ha anat canviant cap a uns escenaris més futuristes i amb estètiques mes steampunk.

Exemples: The Witcher *(CDProjekt, 2015)*, Divinity original sin *(Larian Srudios, 2014)*



Fig.34 The Witcher III, wild hunt
CD projekt rekt, 2015

AVENTURA/ACCIÓ RPG (ARPG).

Els ARPG, s'estructuren de la mateixa manera que un RPG clàssic. Treballa a partir del protagonista, que normalment es mou a temps real. La trama segueix sent lineal amb el mateix sistema de subtrames. La gran diferència en relació als RPG és que els ARPG es centren sobretot en l'experiència del combat per sobre de la trama del joc. De manera que es desenvolupa d'una manera més extensa pel que fa a acció i lluita.

Aquesta manera d'enfocar-ho el fa més atractiu per alguns sectors de jugadors que busquen una experiència més dinàmica i àgil.

Dintre d'aquesta categoria podríem trobar altres subcategories com ara el ARPG tàctics, on la manera d'enfocar el combat és en un sistema per torns.

Exemples: Diablo*(Blizzard,1996)* , Bloodborne *(From Software, 2015)*

JAPANESE RPG (JRPG)

A pesar de compartir la mateixa estructura dels RPG tradicionals, la diferència cultural entre els jocs de rol japonesos i els occidentals es va començar a veure's reflectits en la traducció en els videojocs.

L'estètica és un gran tret diferencial. Es basa més en la cultura japonesa del manga normalment barrejat amb píxel. Amb els anys va anar evolucionant i es va anar adaptant a les noves tecnologies i noves estètiques, el pixel va anant deixant pas a formes més 3D i realistes, però sempre amb aquest toc del còmic japonès.

Exemples: Final fantasy*(Squaresoft, 1987)*, Ni no kuni*(Studio Ghbli, 2011)*, Dragon Quest *(Enix, 1986)*,Pokémon *(Nintendo, 1996)*



Fig.35 Bloodborne, The Old hunters
From Software, 2015



Fig.36 Dragon Quest XI
SquareEnix, 2017

MULTI-PLAYER ONLINE RPG (MMORPG)

Amb l'arribada de les connexions d'internet van sorgir aquests jocs. El tret més diferencial d'aquest subtipus és la capacitat de connectar-te en temps real amb altes persones del món dintre d'aquest univers de fantasia, el que crea una comunitat de jugadors. En aquest tipus de joc, la trama principal perd força per donar més importància al desenvolupament de les missions que permeten aquesta interactivitat entre els jugadors.

Exemples: World of warcraft *(Blizzard, 2004)* Everquest *(Brad McQuaid, Bill Trost, Steve Clover,1999)* Final fantasy online*(SquareEnix, 2010)*

SANDBOX RPG

S'anomenen sandbox o de mon obert aquells jocs RPG on els personatges té un objectiu però estan estructurats de manera seqüencial, sinó que és un món es presenta d'una manera més amplia i lliure. Tot i que el personatge pot anar explorant el món lliurement, les zones estan delimitades per nivell, de manera que el personatge ha d'anar evolucionant per tal de poder avançar pel món i la trama.

De manera que manté les mateixes característiques que un rpg tradicional però reforça la sensació d'aprenentatge del jugador, remarcant l'evolució del personatge.

Exemples: Zelda breath of the wild *(Nintendo, 2017)*

HIBRIDS

Els RPG híbrids és una nova tipologia que ha sorgit en els últims anys que barreja trets de les característiques anteriors per crear un nou tipus. Amb aquesta combinació és pretén aportar coses noves als RPG.

També ens referim a híbrids a les mescles de característiques amb altres tipologies de joc



Fig.37 **World of warcraft**
Blizzard Entretaintment, 2002



Fig.38 **The legend of Zelda, Breath of the wild**
Nintendo, 2017

2.3 ESTUDI DE CAS, UNDERTALE

Tenint en compte la poca experiència com a equip de desenvolupadors, comencem amb un estudi de cas. Pretenem a partir de l'anàlisi poder trobar punts destacables que ens siguin útils pel nostre treball. Alguns d'aquests aspectes a analitzar són: la manera de treballar, l'estructura del joc, l'estètica i sobretot la manera de comunicar.

El nostre joc volem que tingui unes característiques molt específiques. Es important que tingui capacitats comunicatives. De manera que busquem un joc que resolgui aquests trets. A l'hora de cercar el joc ens centrem sobretot en la nova onada d'indies que hem parlat anteriorment en l'història dels videojocs. Entre tota la varietat de jocs que engloba aquest moviment, trobem l'Undertale.

Undertale compleix les especificacions que nosaltres volíem. Exemplifica perfectament el tipus de joc que ens fer pel que fa a capacitat comunicativa i manera de traslladar-ho. També la seva manera de treballar es molt semblant a la seva. De manera que a través de l'anàlisi pretenem resoldre alguns dubtes de producció i desenvolupament.

2.3.1 EL PROJECTE

Undertale és un joc RPG clàssic de fantasia. A simple vista té un aspecte simple i semblant a un joc retro. A pesar del seu aspecte antic, el seu registre és molt actual, amb tocs d'humor trets de la comunitat d'internet.

Es va llançar en l'estiu del 2014. Però va ser desenvolupat entre el 2012 fins a mitjans del 2014 i va tardar un total de 2,7 anys en total fer-ho. El joc va ser portat de la mà de Toby Fox *(@tobyfox)* amb un equip molt reduït, en la seva majoria amics o coneguts de les xarxes.

Toby Fox, s'havia fet ja anteriorment cert renom a les xarxes socials per compondre diverses cançons per un webcomic anomenat Homestuck, molt popular entre els joves aquella època. Així i tot no havia tingut cap relació prèvia amb el desenvolupament de videojocs com a tal. *(Hogan, 2013)*

Undertale va concebut com un projecte únic. Toby Fox no havia produït cap videojoc abans i no ha format cap estudi. De manera que el joc és un cas aïllat.

Una de les característiques del projecte es va desenvolupar, distribuir i popularitzar íntegrament per internet. Va ser finançat a través de crowdfunding, amb la plataforma Kickstarter. En aquesta pàgina, et podies descarregar la demo del joc gratuïtament i després decidir si aportar diners al projecte. Depenent la quantitat que hi pagaves se't donaven una sèrie de recompenses que es podien veure reflectides en el joc. La més curiosa és que amb mes de 500$ et donava opció a crear el teu propi personatge del joc. El projecte va arribar al seu objectiu al poc temps, arribant casi als 2.400 participants i superant per 46.000 dolars l'objectiu inicial.

A partir de la demo es va començar a generar certes expectatives a la gent. Es va crear una espècie de bombolla especulativa, que es va magnificar en sortir del joc. El punt àlgid va arribar al 2015 on explota aquesta bombolla, creat dues opinions totalment antagòniques del joc: T'encanta o l'odies. El joc no esperaba tal recepció, ni estaba preparat per tota la rebuda que va tindre. De manera que va ser una gran sorpresa *(Fox, 2016)*

Tot i que aquest joc va ser un gran fenomen a les xarxes, no ha sigut fins a finals del 2017 que aquest joc ha fet el salt a altres plataformes més massives com ara Playstation, Xbox o Nintendo Switch.



Fig.39 Undertale
Toby Fox, 2014

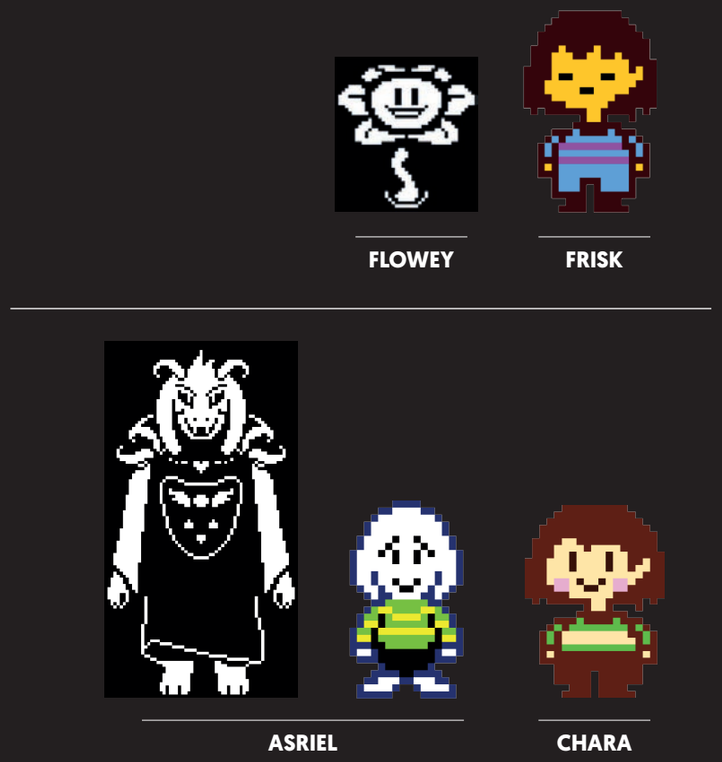


Fig.40 Personatges Undertale
Toby Fox, 2014

2.3.2 TRAMA

Un dels aspectes mes interessants del joc és la manera que es desenvolupa la trama. El joc es presenta aparentment simple, però a mesura que et vas endinsant més i més en la història te'n adones que tracta temes més complexos del que sembla.

Com hem mencionat abans, el joc es desenvolupa a diferents nivells de profunditat, funciona com uns estrats. Hi ha un missatge "nucli", que és l'essència del joc, el missatge a transmetre. Al voltant d'aquest missatge nucli es van creant les diferents capes d'argument del joc. Concretament hi trobem tres capes ben diferenciades. En el nostre cas només n'explicarem dues, ja que la tercera, consisteix en una sèrie de càlculs que reforcen els dos estrats anteriors. Tot i que és interessant, és només una justificació i complica bastant la compressió. Sobretot per les persones que no han pogut jugar abans.

Dintre d'aquests estrats, el joc es ramifica en tres vies, que depenen de les accions que facis en el joc. Aquest tipus de camins li anomenarem rutes, li posem aquests noms perquè amb els que se'ls menciona normalment en la comunitat. Hi ha la ruta pacifista, la ruta genocida i la ruta neutral.

Independentment de la ruta que tu facis només sabràs la meitat de la història, si només jugues al joc una única vegada, no hi ha manera de saber la història real per tu mateix. A més a més aquest joc té "memòria" de manera que guarda les dades de les vegades anteriors que has jugat i tenen repercussions en les pròximes partides. Per exemple, si tu al començar fas la genocida i la segona vegada que hi jugues fas la pacifista, hi ha personatges que recorden les accions que vas fer.

A continuació explicarem les diferents capes per tal d'explicar i entendre els diferents nivells de trama que hem estat mencionant anteriorment.

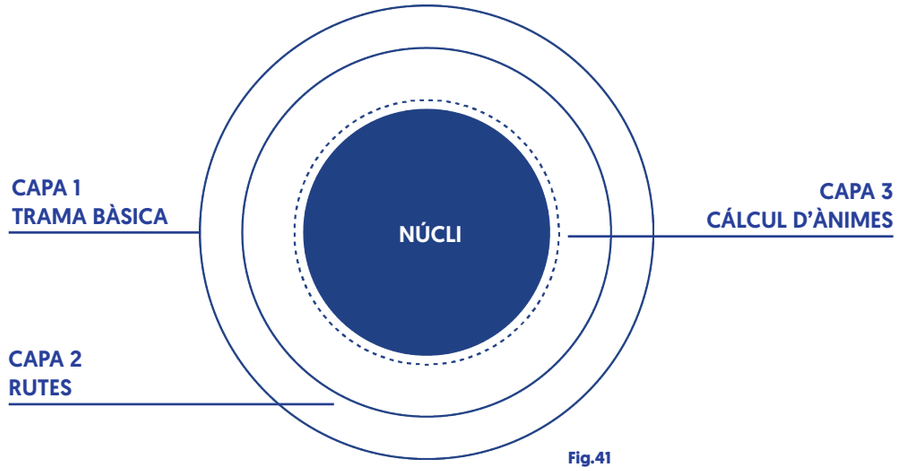


Fig.41

2.3.2.1 CAPA 1, TRAMA BÁSICA.

La primera capa o estrat treballa sobretot la història més superficial de tot el joc. Aquí es presenta una historia d'aspecte senzill, una trama clàsica de videojoc d'aventura. Podem dir que té l'estructura bàsica d'un joc on a un protagonista se li presenta un problema i ha de pasar per una serie de dificultats per poder

Presenta la història del protagonista, Frisk un nen/a humà que cau per un forat mentre paseigava, per raons que no s'expliquen. Al despertar s'en adona que ha donat a parar a la terra dels monstres. Allà, es veu atrapat i vol tornar a casa, però no pot ja que el món dels monstres està segellat per una barrera màgica. La barrera només es pot creuar de dues maneres: Recopilant 7 ànimes humanes o bé fusionant una ànima de monstre amb una humana.

Frisk, per poder sortir, es veu obligat a passar tot el món dels monstres per arribar al castell i parlar amb Asgor, el rei dels monstres i enfrontar-se per sortir. Pel camí coneixes personatges pintorescs que enriqueixen la teva aventura i la fan més entretinguda.

Entre aquests personatges coneixes a Flowey. Flowey es un personatge que s'et presenta al inici de la història, només començar. Es un dels personatges mes importants del joc, només iniciar partida et planteja el dubte de que pot ser no es tot com sembla. La seva tasca es fer dubtar al jugador sobre les intencions reals dels personatges el joc i en la teva manera d'actuar sobre ells. Aquest recel es molt important, ja que depenent de la manera d'actuar del jugador el joc respondrá d'una manera o d'una altre.

Flowey no torna a apareixer en el joc més fins el final, on es revel·la com a el veritable dolent de la història que vol absorbir el poder de les 7 ànimes per conseguir poder total sobre el món. Al aconseguir-ho, succeixen una serie de coses que alteren a la estructura sencera del videojoc. Al ell adquirir el poder total sobre el mon, també adquireix el control sobre el videojoc en si i tu com a jugador perds la capacitat de gestió, derribant la cuarta pared i fent mes real la situació. De manera que aquesta batalla final no es només la batalla amb el personatge, si no la batalla contra el videojoc en si.

En acabar amb l'amenaça, el personatge es veu alliberat del mon dels monstres i torna a casa, deixant enrere el mon dels monstres com un record. Aquest final es considera la ruta neutre on et quedes només amb la història bàsica.

2.3.2.2 CAPA 2, RUTA GENOCIDA/PACIFISTA

La segona capa s'aplica amb els finals de les dues rutes més extremes, la pacifista i la genocida. Amb aquests finals es descobreix la situació del món i el pasat d'aquest, el que dóna una millor comprensió del que pasa en el joc.

En aquesta secció s'ens presenta un elenc més gran que es sumen als personatges principals: Per una banda está Chara, la primera humana; Asriel, príncep dels monstres; El Rei i la reina i finalment Sans qui fa el paper de jutge i executor en la ruta genocida. Es un personatge molt interesant, ja que té memòria i recorda les teves accions a través de les partides.

Ambdos finals es centren sobretot en la història del primer humà que va caure i les seves repercusions en el món dels monstres. Explica la historia de Chara *(s'anomenat així de la paraula character, ja que aquest personatje te el nom que tu li dónes al inici del joc)*, el primer humà que va caure. Chara de fet, no va caure, si no que es va tirar pel forat, ja que sentía un odi profund cap els humans. Tan bon punt va arribar al món dels monstres, va ser trobada per Asriel, el fill del rei i la reina i li van acollir com un mes de la família.



Fig.42

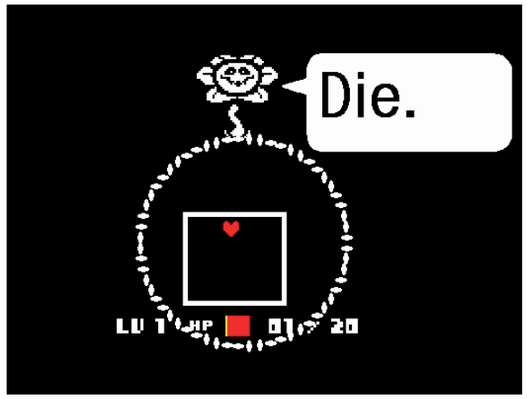


Fig.43



Fig.44



Fig.45

Fig.42-45 Undertale
Toby Fox, 2014

Asriel i Chara van creixer junts, com iguals, però Chara no va canviar i va ordir un pla per tornar al món dels humans i vengar-se . Jugant amb l'innocència d'Asriel va planejar treure's la vida amb verí de manera que quan morís ,ell agafés la seva ànima i sumada amb la seva de ánima de monstre convertir-se en una espècie de deu. Amb aquest poder, podrien creuar la barrera i completar la seva vengança contra el seu poble. I així ho va fer, de manera que quan era a punt de morir li va dir a Asriel que el seu últim desig era que el seu cos fos enterrat al seu poble, en un camp de flors grogues. Asriel, inocent i ignorant de les seves veritables intencions, la va creure. De manera que quan va morir, victima del seu verí, Asriel va absorbir la seva anima, per poder atravesar la barrera i complir el seu últim desitg. Aquest nou ser, format per les dues ànimes, entra en conflicte intern una vegada arriba al poble, l'ànima d'Asriel lluita per mantenir la seva consciència mentres que la de Chara busca imposarse per obtenir tot el poder. En arribar al poble, els habitants al veure aparèixer la criatura amb el cos entre els braços, van pensar que la va matar ell i sense donar-li el benefici del dubte, l'ataquen amb totes les seves forçes, deixant-lo malferit.

En el seu últim ale, torna al món dels monstres, sense haber completat la seva missió i acaba morint a la sala del tro. En el su retorn al món dels monstres, va portar amb ell el pol·len de les flors grogues que embolcallaven el poble. Son aquestes flors el que fent de marcador a través de la història.

Aquesta tragèdia marca al rei i la reina, que en un dia havien perdut als seus dos fills. El rei dolgut proclama que a partir d'aquell día, tots els humans que caiguèsin, havien de morir, per tal d'aconseguir recollir les 7 animes humanes necesàries per trencar la barrera. La reina en desacord amb la proclama, decideix anar-se'n de palau i es trasllada a les runes , la zona inicial del joc, per tal d'impedir que els humans passessin mes enllà i salvar-los de la mort.

L'interesant d'aquesta història es que aquesta capa només es desbloqueija seguint les dues rutes extremes: La pacifista i la genocida. A mes a mes independentment de la ruta que segueixis només sabrás la trama vista d'un punt de vista el de Asriel o el de Chara.

Anomenem ruta pacifista quan en tot el joc no mates a ningú, si no que vas sorteigant els diferents enfrentaments a partir de l'us del diàleg i diferentes accions. En aquesta ruta, el final varia, una vegada t'has enfrentat a Asgor, el rei dels monstres, Flowey es mostra, pero en comptes de amb la seva forma final,com a la ruta neutral, apareix amb la seva forma real, Asriel i t'enfrentes amb ell. Amb aquest enfrentament i amb el seu final es quan veus el punt de vista de la història d'Asriel. Ell t'invita que una vegada acabat el joc, no tornis mai mes, que els deixis viure en pau en el seu món i que no els obliguis a tornar a viure tot això una altre vegada.

Mentres que en la ruta genocida, que es aquella on extermines a totes les criatures que es van posant en el teu camí. El final es radicalment diferent en aquestaa versió ja que no t'arribes a enfrontar a Asgor, si no que avans d'arribas a la sala del tro t'enfrentes a Sans. Si aconsegueixes superar aquesta batalla, es Flowey qui elimina al rei, per ajudar-te. En aquest punt, tu perds el teu control com a jugador i es Chara qui controla el personatge, qui finalment acaba matant a Flowey també. Una vegada pasa això tu adquireixes la teva veritable forma com a Chara i ella t'explica la seva versó de la història, les seves intencions i et convida a reiniciar el joc, una vegada y un altra y un altre per tal de crear un cercle etern de dolor on no importa el patiment.

Finalment, en aquesta capa del joc, amb els dos finals son dos punts molt importants que t'inviten a reflexionar sobre la relació del jugador amb els jocs i amb el missatge núcli del joc. Ja que els dos personatges es refereixen a el jugador directament, no al personatge que controlen, amb aquest trencament de la cuatra pared amb el joc dona peu a reflexions que van mes allà de la història i fa entreveure que pot ser hi han uns valors més enllà de la trama.



Fig.46 **Undertale**
Toby Fox, 2014

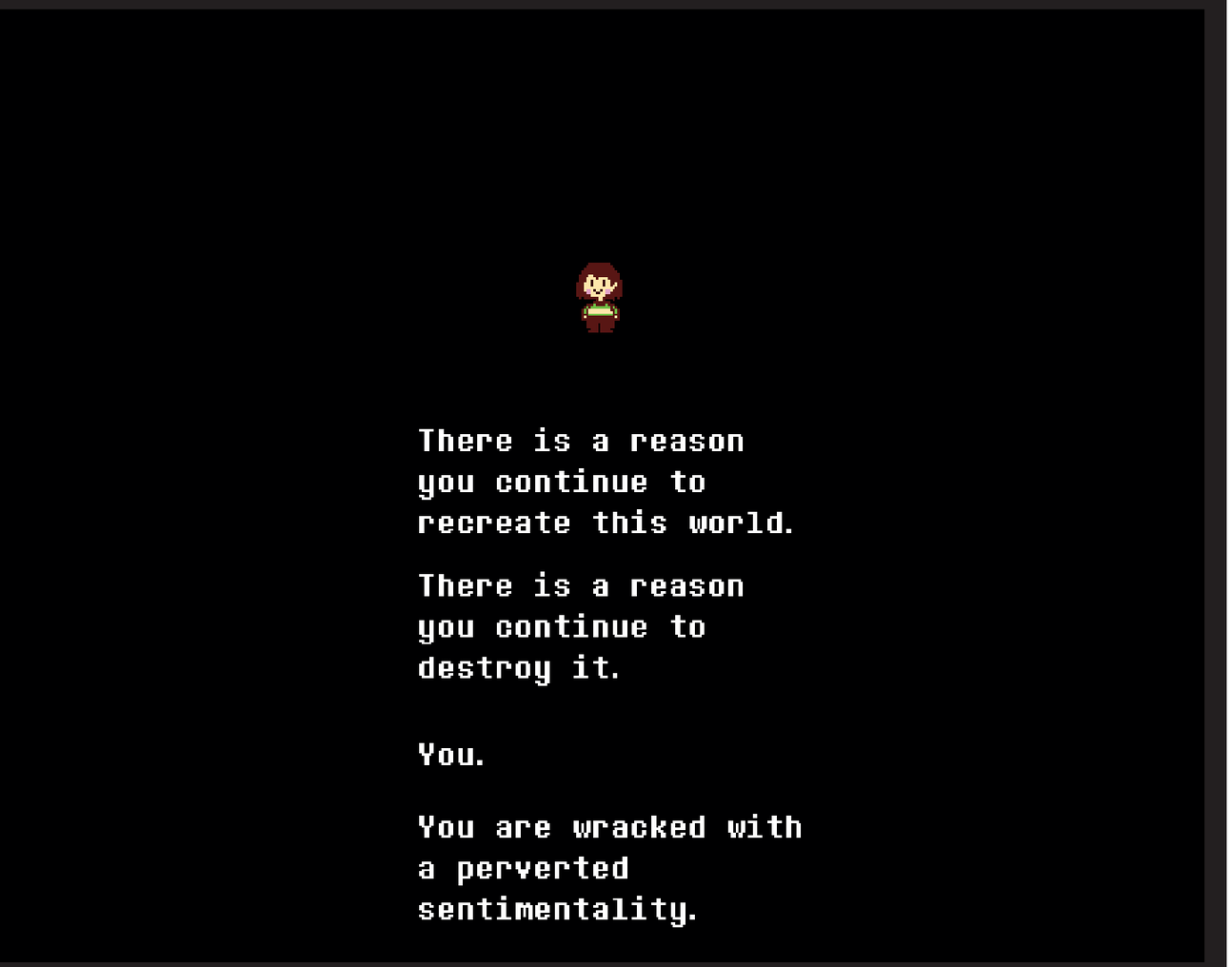


Fig.47 **Undertale**
Toby Fox, 2014

2.3.2.3 MISSATGE NUCLI, ÉTICA.

Ens referim a missatge nucli a l'essència del joc, el missatge a transmetre. No és que el missatge sigui explícit en el joc, però és d'on s'articulen la resta de trames. En aquest cas es presenta una reflexió constant en tot el joc, però que fins que no hi arribes al final no acabes de tancar totes les peces.

Undertale tracta de la moralitat dintre dels videojocs, és un metajoc. Un joc que parla i qüestiona aspectes implícits en el mateix món dels videojocs per tal de posar-los en dubte *(Muncy, 2016)*. Aquest criticisme té com a objectiu sensibilitzar sobre aspectes ètics que es consideren normals en els jocs.

En aquest cas particular es fa referència a la violència dintre dels jocs. Es qüestiona que perquè com a jugadors, pel simple fet de ser externs, hem d'actuar d'una manera agressiva. Fent referència sobretot als jocs on el jugador s'enfronta a l'univers del joc, on la violència és l'única manera per avançar en la història. S'hi posa en dubte la figura del jugador com entitat totpoderosa i immortal que és capaç d'enfrontar-se a un exèrcit ell sol. Exemple: Wolfenstein*(Id software, 1992)*, Doom *(id Software, 1993)*

A diferència d'aquests jocs, Undertale planteja el joc d'una manera totalment diferent. Proposa les dues opcions però des d'una visió crítica, deixant al jugador escollir la manera en la qual vol avançar en l'aventura. El que és més interessant és que el mateix joc et dóna l'opció de poder progressar en el joc a través del diàleg i la conversació, en comptes de l'enfrontament violent. Aquesta conversació amb l'adversari també t'ajuda a entendre que no és un enemic, sinó que també té emocions i personalitat. A més a més cada personatge té una personalitat diferent i la manera d'avançar és diferent. Aquesta diversitat et fa entendre que cada monstre és diferent, el que t'endinsa més en el món i t'integra més en la història.

Per aconseguir arribar a aquest missatge, el joc ho desenvolupa a través de diferents recursos:

Per una banda involucra d'una manera molt activa al jugador. No només el fa partícip de la història, sinó que trenca la quarta paret interaccionant directament amb el jugador com a persona. Fa visible aquesta superioritat de l'usuari sobre l'univers remarcant el seu poder a través de privant-li d'ella. És a dir, no és fins que perds el control sobre el joc, quan te n'adones del teu impacte com a jugador. Aquesta inversió dels rols, on el jugador passa de ser el protagonista a ser un personatge controlat pel programa. Arribats a aquest punt, és quan es planteja el paper que té el jugador dintre del joc. Aquesta reflexió no només s'aplica en aquest cas en particular, sinó que és traslladable a tots els videojocs.

L'altra manera de fer visible aquesta idea és a través de les decisions. La persona que juga té en tot moment el poder de decisió sobre les accions en relació als personatges. De fet les decisions canvien el transcurs de la història, de manera que totes les decisions tenen una repercussió en el joc. Aquestes mecàniques ja s'havien vist en altres jocs, com ara els Telltale games[12]. El que aporta Undertale és que les decisions no es basen en opcions de diàleg, sinó que es fan a través de les accions de forma no explícita.

[12] És una companyia de jocs que és caracteritza per crear jocs amb molta narrativa on el jugador té una posició molt activa. Es divideixen en episodis i a través del diàleg es presenten diferents opcions amb les quals el final de les històries varien i tenen repercussions sobre els personatges.

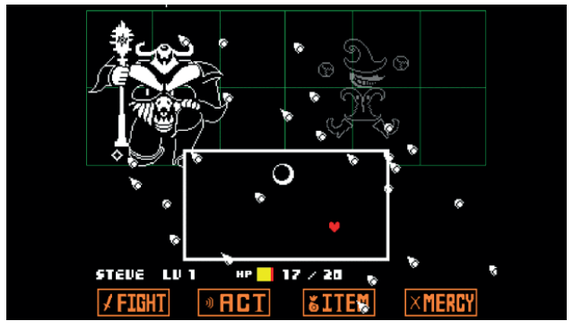


Fig.48

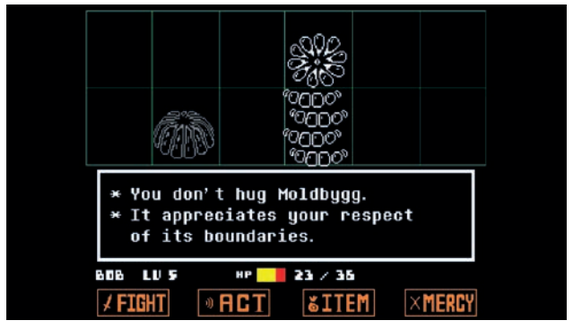


Fig.49

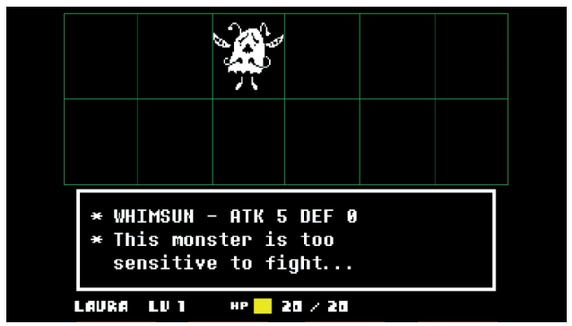


Fig.50

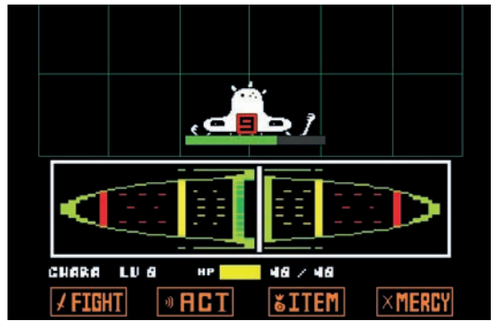


Fig.51



Fig.52

Fig.48-52 Undertale
Toby Fox, 2014

2.3.3 MECANIQUES

Les mecàniques del joc estan basades en els jocs clàssics d'RPG dels 80, com ara The legend of Zelda o el Dragon Quest.

El joc funciona a través d'una vista en tercera persona isomètrica. El moviment es basa en les quatre fletxes de l'ordinador, no et pots moure en diagonal ni saltar. A mes a mes de les mecàniques de moviment, se li suma la 'Z' per poder fer accions o interactuar amb els personatges. Aquestes mecàniques que eren molt populars abans però actualment estan obsoletes i mes per jocs d'ordinador.

El joc s'organitza per un sistema de vides, el jugador té una barra de vida, anomenada determinació, si aquesta barra arriba a 0, el jugador morirà i tornarà a aparèixer en l'últim punt de guardat. Els punts de guardat, que es distingeixen per tenir forma de rombe, són els únics punts on tú es pots guardar partida. A més a més, cada vegada que guardes t'omplen de nou la barra de vida.

El mode de "batalla", és un sistema per torns, un sistema clàssic per aquest tipus de jocs. En el teu torn tens quatre accions possibles: Atacar, Parlar, Inventari i Perdonar. Depenent de l'elecció passaran diferents coses. En atacar s'obrirà una barra que oscil·la de punta a punta i fa referència al mal que infligiràs a l'enemic. Contra més centrat estigui, mes mal fas. Amb el de Parlar se t'obra un menú de possibles accions que fer, totes tindran diferents repercussions sobre l'enemic. Amb una combinació d'accions basades en el diàleg que tens amb el contrari, desbloquejaràs l'opció de perdonar-los que farà que acabi el combat. L'inventari és només l'acció d'utilitzar un objecte, només es pot utilitzar un objecte per torn.

En el torn de l'enemic es desenvolupa una espècie de mini joc. Tots tenen la mateixa base, tu mous el teu cor *(ànima)* amb les fletxes de l'ordinador i has d'anar esquivant les diferents coses. Les mecàniques del joc, per superar "l'atac" de l'enemic són diferents depenent del tipus de personatge al qual t'enfrontis. A més a més amb els "caps" finals del joc et canvien l'estat del cor canviant-te les teves mecàniques de moviment. És a dir, cada vegada que et canvien els color del cor, et canvien la manera de moure't creant un mini-joc totalment únic i diferent.

Amb aquest sistema no es fa repetitiu i fa que cada "batalla" sigui única. També aquestes mecàniques canviaran segons les rutes que cada jugador faci la dificultat d'aquestes augmentarà o disminuirà.

En acabar una batalla, en la ruta genocida, t'augmentaran les estadístiques, el LOVE i l'EXP. L'EXP *(execution points)* te la donen en acabar cada batalla, cada X punts de EXP t'augmenta el LOVE *(Level of violence)* i depenent del teu LOVE,es desbloqueja un final o un altre.

2.3.3.1 MECÀNIQUES OCULTES

Anomenem mecàniques ocultes a aquelles mecàniques que no vénen explicades en el joc i que el jugador normalment descobreix sense voler. En aquest joc hi ha diverses mecàniques ocultes una per exemple es que no et pots anomenar com cap personatge existent del joc i si t'anomenes Frisk, desbloqueges automàticament el mode difícil del joc.

2.3.4 ESTÈTICA

Pel que fa a l'estètica, també segueix la mateixa línia de joc clàssic d'RPG, igual que el joc en general. Está basat en l'estètica dels 8 píxels, popular en els arcades dels 80. Es caracteritza entre altres factors per una vista isomètrica, desde adalt.

Aquest tipus d'estètica, a diferència dels jocs anomenats triple A, juga amb la poca resolució. No permet distingir les formes i els personatges bé, el que dóna moltes vegades una ambigüitat. Segons algunes opinions, juga a favor del joc, ja que passa una cosa semblant a l'efecte esbós. Com no es pot distingir amb claredat les formes i personatges, el nostre cervell acaba completant la imatge com ell vol. Aquest efecte fa que empatitzis més amb els personatges i amb el món en el qual està ambientat el joc.

Si aquest aspectes li sumem la temàtica de fantasia del joc, veiem que s'adequa bastant. Al ser un món màgic el fet de que no es distingeixi be es positiu en el aspecte de que reforça aquest valor de irreal. Si a mes a mes li sumem aquesta aportació del jugador, fa que aquest mon de fantasía sigui més teu.

En ser un joc amb poc detall gràfic els colors i la música són elements claus a l'hora de crear l'ambientació en el joc. El joc està dividit en diferents zones, cada zona té un color predominant i una música determinada per tal d'introduir a l'espectador en l'atmosfera necessària.

L'atmosfera per això canviarà depenent de la ruta. Mentre que si se segueix la ruta pacifista o neutral, el món evoluciona de la manera que està generat. Amb la ruta genocida, l'ambientació canvia completament. A mesura que avances i vas derrotant als diferents adversaris, la música es va alentint, fins arriba a algunes zones de silenci absolut. Sense la música l'ambientació es torna freda i tenebrosa, sensacions que acompanyen amb coherència a les accions que duus a terme en aquesta ruta.

Per entendre aquest efecte millor, posarem un exemple. Contraposarem les zones més remarcables on succeeix això. Una és al principi del joc, a la zona de les runes i l'altre és a la zona final. Agafo aquestes dues zones perquè és exactament el mateix però en dos punts molt diferents de la història. La primera és la casa de Toriel, a les ruïnes. L'ambientació és acollidora, la gamma de colors càlida ajuda a transmetre aquesta ambientació de llar. Busca fer sentir segur al jugador, busca la comoditat. La música és agradable, amb un so de guitarra que busca reforçar aquest valor de fusta, de llar. El conjunt és una ambientació que transmet familiaritat i caliu.

En contraposició trobem la casa de l'antiga família Dremurr. L'estructura és exactament la mateixa que en la casa anteriorment esmentada, però l'ambientació és totalment diferent. Tot està en blanc i negre, sense cap color. Tot allò que era calidesa ara hi ha un estrany record de nostàlgia. Aquest blanc i negre només es trenca amb les petites taques grogues de les flors que hi ha per la casa. Les quals tenen un simbolisme molt marcat en el joc, de manera que serveixen d'advertència pel jugador. A diferència de la primera casa, aquesta és un espai que en algun moment va ser una llar, però que ara ja no. Aquesta absència fa que l'atmosfera sigui més trista i nostàlgica. També aquesta zona juga amb el fet que sigui una repetició, ja que desperta en el jugador la sensació que ja ha estat anteriorment allà. El resultat és una ambientació apagada, un espai que fa referència a un passat que no tornarà.

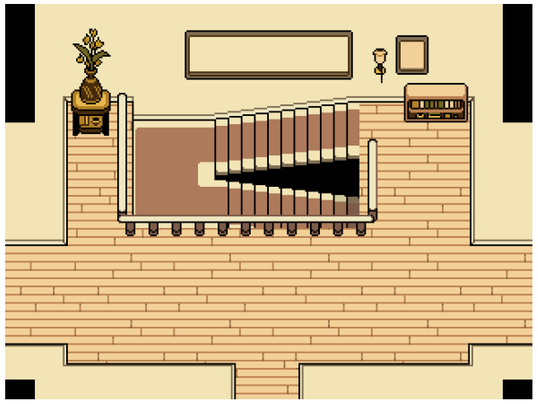


Fig.53

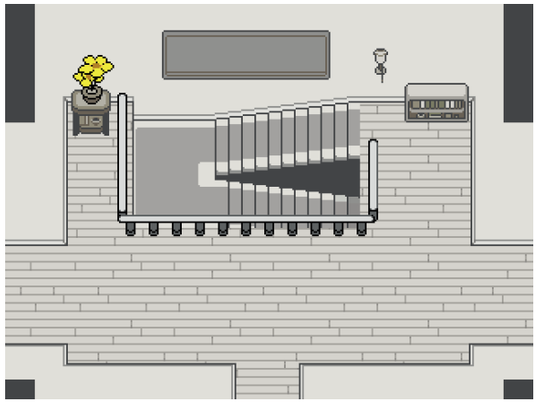


Fig.55

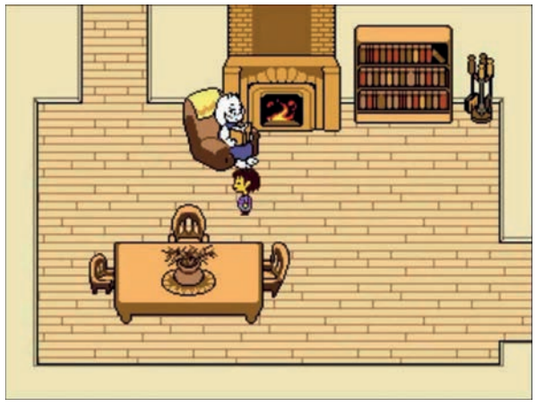


Fig.54

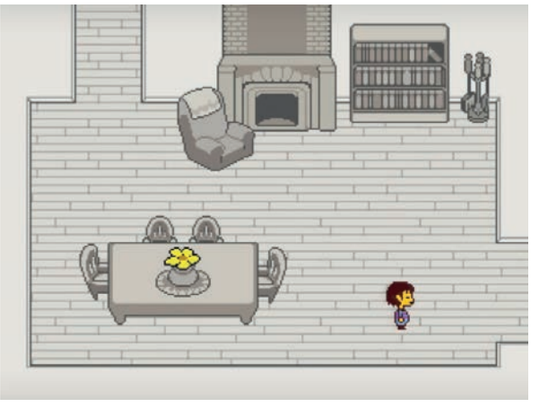


Fig.56

Fig.53-56 Comparativa entre espais Undertale
Toby Fox, 2014

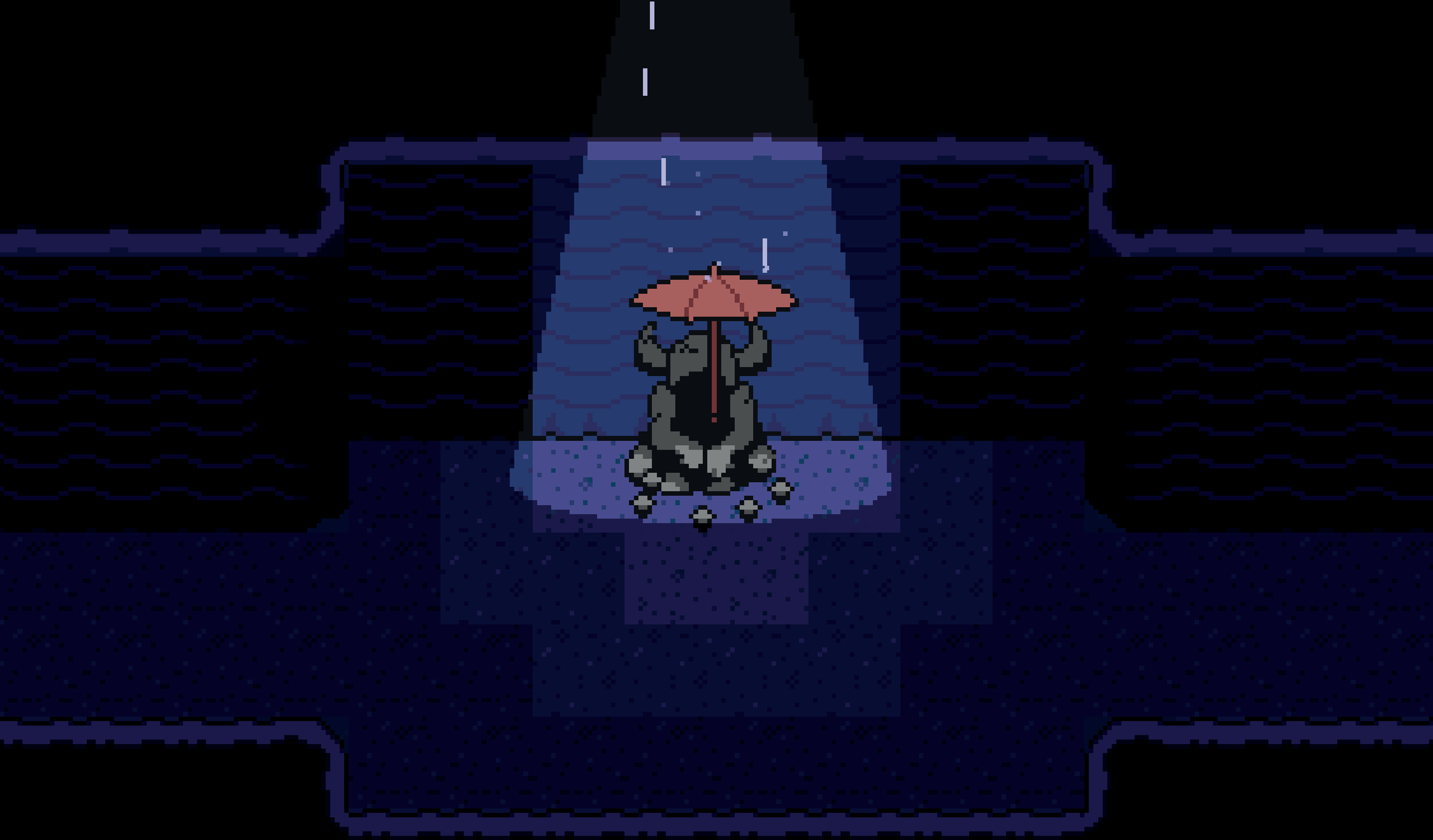


Fig.56 **Undertale**
Toby Fox, 2014

3.1 EL PROJECTE

El projecte neix del plantejament d'aquest TFG. L'idea d'investigació a trevés del fer donava l'oportunitat de enbarcar-nos en aquest treball de com fer un videojoc.

El projecte es desenvolupa de una manera molt experimental, ja que no tenim cap experiència anterior amb el desenvolupament de joc. De manera que ho enfoquem com un procés d'aprenentatge.

Es duur a terme amb un equip molt reduït de persones. Está format per Eric Araujo, programador del joc. Biel Serrano, consultor i desenvolupador i jo mateixa, Irene Marcuello com a propulsora del projecte i dissenyadora del joc.

El treball es divideix en diferentes fases de treball. Aquest TFG es la part inicial del projecte, on ens centrarem sobretot en la creació i desenvolupament. Volem definir les bases del projecte per tal de poder-ho anar construïnt. De manera que el que presentem a continuació es el planteijament general del joc . La intenció es acotar l'univers on pasa Imperito, definir l'estructura i crear una guies.

Un cop determinats els diferents aspectes del joc en general, treballarem amb una petita peça del joc. Amb aquesta secció petita volem treballar a una escala més maleable, per definir aspectes tècnics que d'una altre manera no s'entendrien com ara: Moviment, mecàniques, lluita i ambientació.

L'intenció es utilitzar aquest fragment per crear a escala petita l'univers. Donar a entendre com funcionará el videojoc en general i més endevant generar a partir d'aquí la demo.

Som conscients del tipus de joc que volem fer. No volem fer un minijoc, si no que volem desenvolupar el projecte sencer, el que ens presentaba la problemàtica del temps. Un joc, amb el equip i recursos que disposem, triga en desenvoluparse en un minim de dos anys *(Swirsky,Pajot; 2012)*. El marc proposat per el projecte es molt més petit, de manera que ens obliga a plantejar un preojecte factibe a 6 mesos. Tot i així el que presentem a continuació es la conceptualització

3.1.1 CONCEPTE

Prenem de referència l'anàlisis de l'Undertale, agafant la seva estructura com a punt de partida. És a dir, volem construir un videojoc que transmeti una idea a través de capes. Aquests diferents estrats, com els hem anomenat anteriorment, s'organitzen al voltant del missatge nucli, que és el missatge a transmetre. A partir d'aquí és construirà la trama i el món.

El missatge nucli, en el nostre cas serà l'experiència en el procés educatiu. Prenem de referència la idea popular de com ha de ser la trajectòria educativa en contrast a com acaba sent i això ho lliguem com hem mencionat anteriorment amb el concepte global del projecte.

Amb idea popular ens referim a la idea que té la majoria de les persones de el camí a seguir es ESO, batxillerat, carrera universitària i estudis de postgrau, de manera que seguint aquesta fórmula t'assegures una vida laboral. Aquesta idea estigmatitza a qualsevol altra alternativa relegant-la a un pla inferior. Aquesta visió sobre el sistema educatiu ha quedat obsoleta, ja que ara es presenten moltes més alternatives.

La realitat és molt diferent d'aquesta idea. A mesura que avances en la teva pròpia experiència com estudiant, t'adones que aquesta ruta no és l'única ni és la millor, sinó que hi ha diferents maneres d'arribar i que totes són vàlides. Aquests són els valors que volem incloure en el nostre joc.

3.1.1.1 NAMING

El nom del projecte sempre és una de les parts finals del projecte. En el nostre cas no va ser una tasca gaire fàcil.

A l'hora d'escollir ens vam basar en altres noms de jocs indies. En la nostra anàlisi vam concloure que volíem que fos una única paraula, que crees un impacte i que no fos difícil de pronunciar. També vèiem important que la paraula escollida guardés certa relació amb el concepte general del joc. De manera que després de moltes opcions el vam acabar anomenant Imperito.

Imperito ve del llatí i significa sense experiència. Hem escollit aquesta paraula perquè creiem que retrata la situació del protagonista qui inexpert s'endinsa en l'aventura. Per una altra banda també com a equip de treball ens sentim que és un terme molt familiar i molt present en tot el projecte en general.

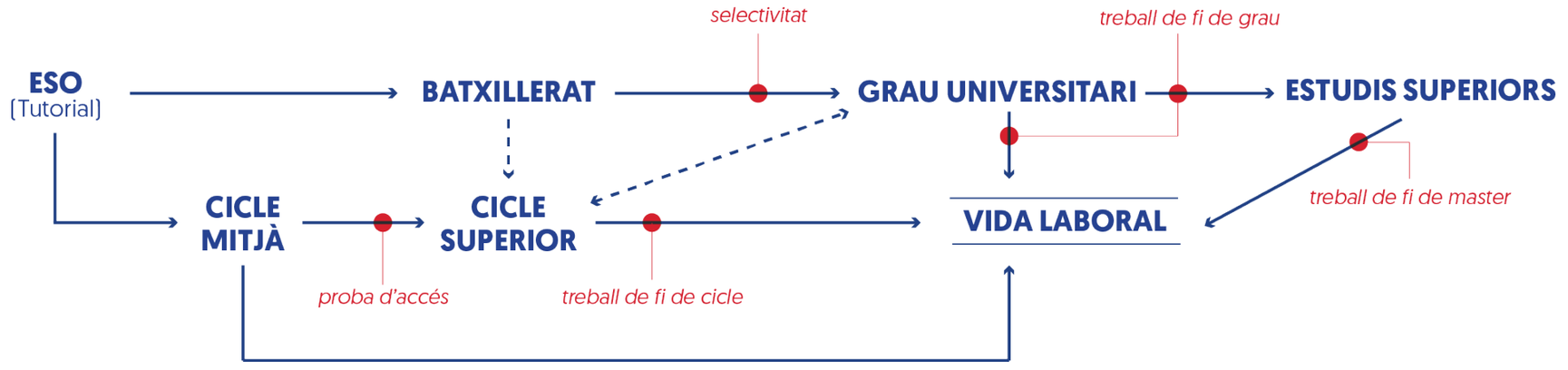


Fig.57

3.1.2 TRACTAMENT

La manera de tractar-ho no serà tan complex com l'estudi de cas, ja que en el nostre joc ens agradaria que el missatge estigués ben present, per tal d'arribar a més gent d'una manera clara.

Un cop tenim decidit el tema central de la història comencem a construir el món on succeïrá el videojoc. El primer que fem és un esquema d'en món estudiantil, les diferents possibilitats i opcions que se'ns presenten després de l'ESO i a partir d'aquí extreure el mapa del món i les diferents rutes que s'hi poden prendre.

L'idea es traslladar tot això a un llenguatge d'RPG , és una feina de traducció, ja que agafem els elements de la nostra experiència com a estudiant i els passem a elements típics d'aquest tipus de videojocs. En aquesta tasca determinem les diferents zones, les diferents rutes i els diferents nivells a superar .

En aquest univers tractarem d'una manera molt resumida dos tipus de coneixement, que farán referència als dos paràmetres *(també anomenats stats)* joc.

Un mes derivat de la reflexió, la vesant de el coneixement més tradicional. Aquesta franja está representada per la màgia, com a idea de que la magia es una cosa que s'apren i que tot i que es practica , la manera d'adquirirla es a partir de l'estudi mes tradicional, segons l'imaginari d'aquest tipus de fantasía.

Per una altre banda tenim el coneixement adquirit a través del fer. Aquesta branca la representarem amb el que s'anomena habilitat, que és la defensa cos a cos. Hem escollit aquest aquest símil per que la habilitat no es un coneixement que puguis adquirir a partir d'un proccés d'estudi, si no que es va construïnt a partir del us dels mateixos coneixement i es van perfeccionant i ampliant a partir de l'experiència.

Hem reduït a aquestes dues representacions del coneixement per que són les que son més presents en el imaginari popular. I normalment contraposades, aquests dos stats marcaran les dos diferents rutes del joc.

3.1.3 RUTES

El joc planteja diverses rutes basades en les diferents decisions que pots prendre. Aquestes decisions fan referència sobretot a accions de moviment, és a dir que depèn d'on vulguis anar. En funció d'aquestes decisions s'accedeix a diferents habilitats i equipacions.

El món s'articula a partir de diferents ciutats o zones segures, aquests nuclis són punts on el jugador pot aconseguir recursos, punts de guardat. Però el que és més important és que en aquestes zones és on es generen les relacions entre els personatges i donen peu a les side-quests. Aquestes missions secundàries serveixen perquè el personatge pugui créixer. L'experiència recollida en aquestes missions serveix per poder aprendre habilitats o moviments nous que l'ajudaran mes endavant. Aquestes habilitats variaran depenent de la zona, de manera que depenent de la ruta desbloquejaràs unes o unes altres.

També són importants perquè en aquest tipus de missions s'aprofundeix més en la història del joc. Dona informació sobre els personatges i les seves relacions, personalitat, història, ... Aquest coneixement fa que aprenguis més sobre ells i empatitzis.

A continuació farem un resum de les diferents rutes a les quals pots accedir: La primera és la "predeterminada", l'anomenem així perquè és on el jugador segueix l'estructura establerta. Està formada per Batxillerat-Universitat-Estudis de postgrau. En aquesta ruta és fortaleix sobretot la màgia. No altera la història però tampoc obra més enllà de l'establert.

En contraposició a la ruta predeterminada, està la ruta d'habilitat. Aquí és l'aprenentatge a partir dels cicles mitjans i superiors. Aquí es potencia sobretot la força i l'habilitat en combat, proposa una alternativa a la màgia, però de totes formes només s'entén una petita part del joc.

Finalment hi trobem els híbrids. És la proposta més interessant del joc, la capacitat d'anar oscil·lant entre els diferents mons obtenint un coneixement més global i complet. Aquí hi trobem moltes combinacions com ara: Cicle mitja- Cicle superior-Universitat- Estudis de postgrau; Batxillerat-Cicle superior-Universitat,...

3.1.4 TRAMA

Quan ja tenim clar el funcionament del món on transcorrerà començem a crear la història que servirá de fil conductor en el videojoc.

La història es centra en el protagonista, Mer, un personatge de gènere indeterminat qui a causa de una maledicció es veu obligat a emprendre la seva aventura. Per desfer aquesta maledicció ha de conseguir derrotar al monstre final, amb el qual es pot crear l'antídot a la seva malaltía. Mer inexpert i jove, s'aventura en aquesta història guiat per la profecía del seu mestre. A mesura que l'histora avança i el protagonista va prenent decisions es va adonant que hi han mes rutes i el món es més ámpli del que ell creia i com li havien explicat.

La maledicció de Mer, juga un paper important en l'història, ja que li accelera el creixement. Aquesta restricció crea aquest sentit d'urgència que invita a continuar l'aventura i a no quedar-se estancat en alguna zona determinada.

L'aventura d'en Mer es veura enriquida a partir dels personatges que coneixi en diferents punts de l'història segons el camí que recorrin. Aquests companys serán presents a la resta d'història per tal de ayudar a Mer en la seva empresa. La idea dels companys que hi son quan necesites fa referència a la situació real on mai estás sol si no que sempre estás rodeigat de persones que et poden ajudar en camps on pot ser tu no arribes o simplement aportar un altre punt de vista sobre temes determinats.

De la mateixa manera que en els RPG, com hem mencionat anteriorment , el personatge també creixerà a partir de missions secundàries que li aportaran coneixement sobre un aspecte determinat. Aquest coneixement són les eines que utilitzarà en tota la trama del videojoc per tal d'anar superant els diferents obstacles que es van imposant pel camí. Al mateix temps aquestes subtrames o missions també enriquiran la història creant una altra capa de complexitat a la trama. En aquests espais es pretén aprofundir més en les relacions entre els personatges i els personatges amb el món. Aquestes relacions en el fons no són més que exemplificacions de casos basats en la nostra pròpia experiència com equip.

Un exemple d'aquestes subtrames, també anomenades side-quests, sería el cas de el batxillerat artístic. El batxillerat artístic, com en les arts en general te la característica de que es troba a mitges de les dues categoríes anteriorment esmentades. Está englobada dintre de la categoria de batxillerats, el que defieix una manera de treballar, però al mateix temps te una part molt gran d'aprenentatge experimental, que sense ell no te cap sentit. Aquesta manera híbrida de treballar genera a la nostra opnió una manera molt diferent de pensar que es diferència a la resta.

Aquesta diferència es veurà formalitzant aquest col·lectiu com un poblat allunyat, visualitzat com un poblat d'oracles, no ben vistos per la resta



Fig.58 Sprite final de Mer



Fig.59 Concept art de Mer



Fig.60

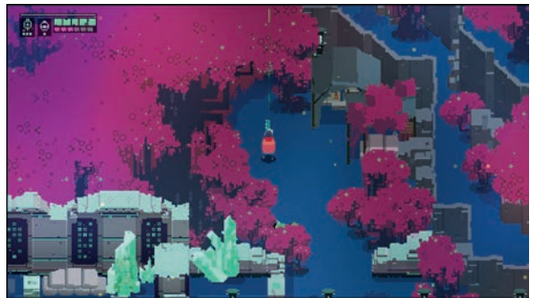


Fig.61



Fig.62



Fig.63

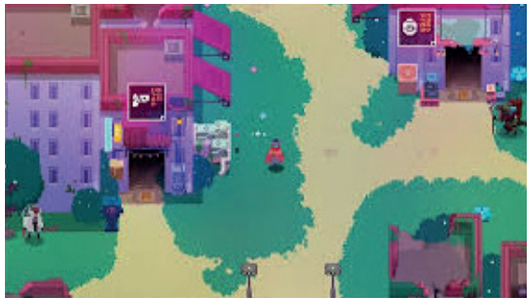


Fig.64



Fig.65

Fig.60-65 Hyper Light Drifter
Heart Machine, 2016

3.1.5 FORMALITZACIÓ

3.1.5.1 ESTÈTICA

El llenguatge escollit per plasmar gràficament aquestes idees es el píxel. Hem escollit el píxel per que, al igual que en el Undertale, al no ser una tècnica que pretén buscar la semblança amb el món real. Aquesta estètica indefinida fa que el espectador completi la imatge en el seu cap, fent-ho partícip.

Tot i aixi no ho treballem de la mateixa manera. A diferència a Undertale, que l'utilitzava el pixel per semblar-se a un RPG clàsic. Nosaltres ens desvinculem d'aquesta estètica més clàssica. Busquem més un tipus d'estètica més treballada i desenvolupada. Utilitzem el pixel d'una manera mes detallada, mes próxim al moviment actual de pixel art.

Aquesta tendència ha anat creixent en els últims anys en els videojocs indies. La popularitat es deu a causa de dos factors. Per una banda per nostàlgia, és una tornada als videojocs dels 80, on aquest format era l'habitual. Amb la pèrdua amb els anys d'aquesta estètica davant del 3D, els desenvolupadors indies han fet aquesta tornada al píxel fent referència als jocs de la seva infància.

Per una altra banda, és la falta de recursos. Els desenvolupadors tenen un accés bastant reduït als programes de realització, a diferència dels jocs triple A. El pixel art es pot treballar amb una gran varietat de programes, des de el paint fins a programes més especialitzats. En aquest sentit el píxel agafa un altre sentit, és explotar aquest recurs de maneres. Ho agafen com la mínima expressió i a partir d'aquí busquen explorar els límits d'aquest.

Nosaltres ens centrem en aquest últim vessant. Volem explorar fins a quin punt podem utilitzar el recurs que és el píxel per crear les diferents ambientacions.

Agafem com a referents estètics un joc anomenat Hyper Light Drifter *(Heart Machine, 2016)* . Aquest videojoc treballa el píxel com a color. Aprofita el píxel per generar unes geometries molt complexes i estranyament detallades creant un llenguatge molt diferent del píxel clàssic. El color en aquest té un paper crucial. En ser el joc mut, és un dels factors que crea més atmosfera del joc.

En el nostre cas l'elecció de l'estètica és molt important. Una vegada escollit el llenguatge visual ens restringirà el software de treball. En el nostre cas al ser amb píxel hem escollit una sèrie de programes especialitzats: Per treballar l'estètica per una banda, fem l'ús de l'Aseprite. Aquest programa dissenyat per produir material basat en el píxel. A l'hora de configurar el joc i muntar-ho ho hem treballat amb RPGmaker. El programa se centra sobretot a crear aquest tipus de joc, de manera que té les eines necessàries per poder generar el joc.

3.1.5.2 MECÀNIQUES

Les mecàniques de joc funcionaran com un RPG clàssic. Tindrà un funcionament semblant al del Undertale pel que fa a moviment, et pots moure en horitzontal i vertical però no en diagonal. El moviment es farà a partir de les fletxes del teclat *(cruceta)*. A més a més també pots córrer mantenint pitjat la tecla "shift" mentre et mous.

La interacció amb els objectes es farà a través de la tecla Z o "enter" una vegada estàs davant de l'objecte o personatge en qüestió. Per diferenciar els objectes on es pot interaccionar en alguns casos hi haurà un petit centelleig o un cofre.

Pel que fa al creixement de Mer, es treballarà a partir de stats. El personatge té 4 característiques a pujar: Vitalitat, que és la vida i els punts de salut que té el personatge. Si la barra de vitalitat arriba a 0, el personatge mor i ha de retornar des de l'últim punt de guardat. Recursos, aquí ens hi trobarem de dos tipus en conseqüència de la ruta que el personatge esculli. Per una banda el PM *(Punts de Màgia)* que fa referència al nivell de màgia i per un altre els PT *(Punts de Tècnica)* que assenyalen el nivell d'habilitat. En el cas que el jugador faci una ruta mixta, tindrà les dues barres. Finalment en trobem les stats de Coneixement mental i físic, que mostren la capacitat del personatge per utilitzar element d'habilitat o màgia.

Aquests stats aniran pujant de nivell a partir de guanyar punts d'experiència, als que hem anomenat "Peri". Quan hi ha X nombre de Peris el personatge puja de nivell. Amb l'increment de nivell, les stats de Vida i Recursos aniran incrementant. És a dir contra més nivell, mes Peris faran falta per pujar. Pel que fa als stats de Coneixement també se'ls aplicarà aquest increment, però serà major. Per tal de compensar aquesta carència, proposem les sidequests, on podràs adquirir un extra de punts.

L'Experiència s'aconsegueix a partir del combat. Les mecàniques de combat es basen en el combat per torns clàssic en els RPG. El sistema es basa que tant el personatge com l'enemic tenen un torn per fer una acció. Una vegada l'acció ha finalitzat el torn passa al següent i així fins que un guanyi. Aquesta acció pot ser tan ofensiva com la utilització d'un objecte.

A més a més dels combats, el joc també incorpora un sistema de puzles. Aquests estan pensats per dinamitzar la història i donar un repte al jugador. Els puzles aniran variant i augmentant de dificultat a mesura que avancis a la història.

Com a mecànica especial el joc incorporarà un sistema de temps. Com hem mencionat anteriorment la història de Mer va limitada a causa de la seva maledicció que el fa créixer a un ritme més accelerat. Això es visualitza en el joc de manera que hi ha una relació entre el temps real *(el de fora del joc)* i el temps intern. És a dir, hi ha un temps límit real de 7 hores per completar la trama principal. Una vegada superat el límit de temps, el joc es reiniciarà de manera que s'ha de tornar a començar. Això reforça la sensació d'urgència. Visualment es pot veure l'efecte del temps sobre Mer, cada 2 hores el personatge anirà envellint, de manera que es veurà el canvi i el punt on es troba el jugador. A més a més el jugador té accés al mateix temps que li queda a partir del diari de Mer que s'anirà actualitzant cada vegada que el jugador guardi.

Aquesta mecànica de joc està inspirada a partir del Zelda Majora's Mask, de Nintendo. En aquest joc, l'heroi es veia atrapat en un món que estava a punt del cataclisme i tenia 24 hores físiques per poder sortir d'allà.

3.2 IMPERITO, DEMO.

Una vegada tenim ja definit l'univers del videojoc general i tenim una visió global d'ell, ens decidim centrar en una secció petita. Prenem aquesta decisió pel volum de treball, ja que no podem abastar el projecte en la seva totalitat. De manera que aplicarem els conceptes anteriorment definits en aquesta peça per tal de veure com funcionen entre ells. Generant un nivell de prova on testejar el joc.

A partir d'aquesta demo també pretenem en l'àmbit d'equip aprendre com produir la peça, per tal de després poder-ho aplicar a la resta del projecte. Així adquirir l'experiència necessària per perfeccionar més endavant el joc.

Per la peça decidim agafar la secció que tracta sobre el TFG. Vam escollir aquesta part perquè ens semblava coherent amb el context del projecte. Aprofitem l'experiència que aconseguim fent-lo per tal de remarcar el procés d'aprenentatge. És a dir, al mateix temps que esbrinem experimentalment el que és fer un TFG, produïm la peça que intenta traslladar aquest procés al format videojoc. Paral·lelament en produir el joc, també estem fent un adquirint coneixement, basat en la mateixa experiència de fer-ho. Així tanquem el cercle, aprofitant el procés per explicar el mateix concepte.

3.2.1 ARGUMENT

La història se centra en el mateix personatge que el joc general, Mer. Mantenir el mateix personatge ens proporciona un fil conductor amb la resta d'història i al mateix temps ens dóna l'opció a desvincular-la de la trama principal. Mer en aquesta aventura es presenta amb uns stats predeterminats. A l'estar basat en la nostra pròpia experiència dintre d'aquest TFG, les seves habilitats es veuran equilibrades entre el coneixement mental i físic, donant uns stats híbrids.

Ens focalitzem en una subtrama *(Side quest)* que ha de fer el protagonista. El relat succeeix en un lloc molt concret. En un pas de muntanya que connecta, la zona d'estudis universitaris amb la següent. La localització és molt important perquè ens donarà l'ambientació de la zona, en aquest cas al ser dintre d'una muntanya donarà un ambient fosc i de penombra.

L'argument de la història funciona a dos nivells. Per una banda el present, que és on està el jugador i on succeeix l'acció. En aquest nivell Mer s'endinsa en l'aventura a la recerca del rastre d'un altre personatge anomenada Ivette, que està desapareguda.

Aquesta trama inicial s'enreda amb una segona que ocorre en el passat. Se'ns explica el relat de l'Ivette. De la mateixa manera que en Mer, ella havia anat allà per descobrir que hi havia més enllà de la muntanya. En la seva aventura, es veu atrapada, incapaç de tornar. Ivette en les seves diferents etapes del viatge va mantenint un diari on va anotant tot el que va vivint.

Durant el viatge de Mer a la recerca d'Ivette ens anem trobant diferents peces d'aquest diari. De manera que fa de guia en la història i al mateix temps fa visible l'aventura de l'Ivette. A mesura que va avançant en la història es va fent més i més visible els problemes de l'Ivette en endinsar-se dintre de la cova. A poc a poc es veu a partir dels diaris com alguna cosa que habita dintre de la cova es va apoderant d'ella i com li va superant. No és fins al final de la sidequest que et trobes a l'Ivette, però ja no queda res d'ella, sinó que s'ha convertit en part de la criatura que hi habita allà. Mer lluita contra ella i tot i que el final és incert hi ha dues vies possibles. Si la venç, ets capaç de rescatar-la i tornar-la a casa seva i en Mer pot avançar en la seva història. Si mors, et veus obligat a començar des del principi, obligant al jugador a fer tot el camí una altra vegada.

3.2.2 UNIVERS

L'univers se centra en l'experiència del TFG. Com a referent hem agafat la nostra pròpia vivència com estudiants que cursem l'assignatura. L'idea és plasmar els sentiments i sensacions que hem viscut al llarg d'aquest procés.

De manera que agafem l'estructura donada pel TFG, basat en la investigació artística plantejat des de la mateixa assignatura. Això ens donava una sèrie de guies de com enforcar el treball i la demo. A partir d'aquí i barrejant-ho amb la nostra experiència ens dóna com a resultat l'estructura i el mapa del joc.

A continuació explicarem les diferents parts del mapa i el seu paral·lelisme amb el treball global:

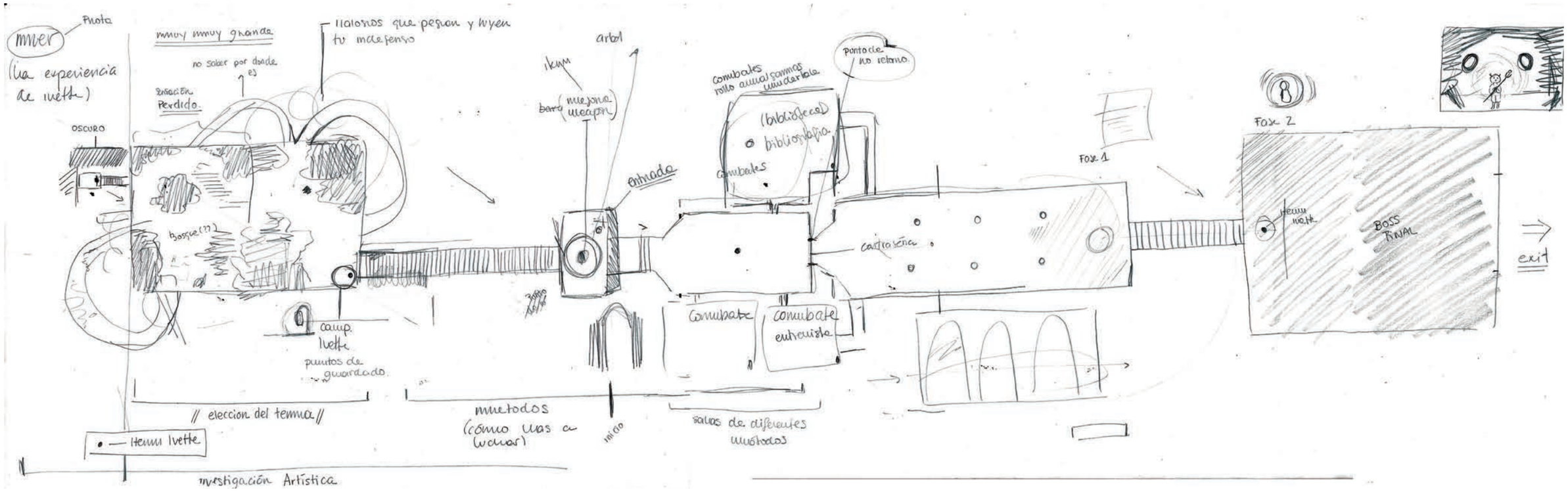


Fig.66 Concept art i desenvolupament del mapa del joc

ZONA 1, ZONA INICIAL

El joc s'inicia en una zona petita on no hi ha molt espai. La intenció no és res més que rebre al jugador i introduir-ho a l'atmosfera.

A l'estar localitzat a dintre d'una muntanya, buscàvem un aspecte més de cova. L'atmosfera és fosca amb petits punts de llum que creen la sensació de penombra. El jugador no sap que fa allà i el joc no li dóna a primera vista cap pista. Però si el jugador és curiós se n'adonarà que en el seu inventari hi ha un diari on explica que fa allà.

Dintre de l'espai només hi ha una sortida, escoltada per dues columnes. Abans d'arribar a elles hi trobem l'únic objecte de la zona: Un full del diari d'Ivette. Allà ens presenta el segon personatge i dóna al jugador una mica de context sobre el seu objectiu.

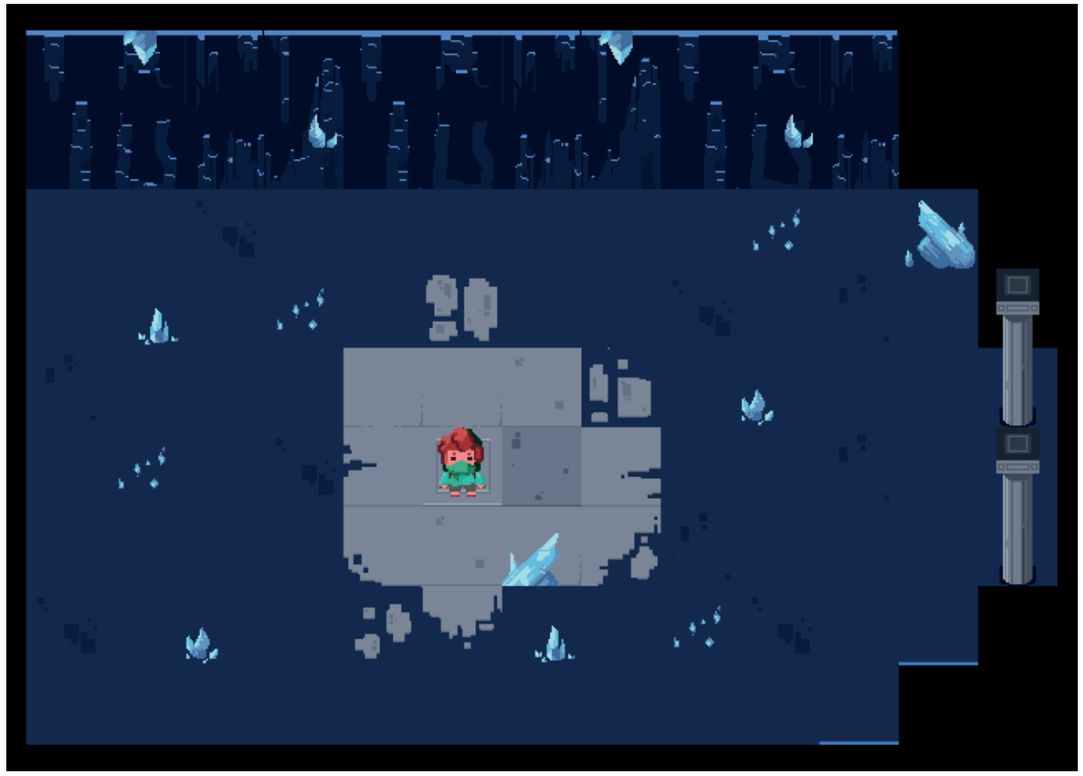


Fig.67 **Imatge dintre del joc de la zona 1**

ZONA 2 Y 4, ESCALES

Les escales funcionen com a zona de transició entre dues seccions. Hem escollit la forma d'escala per donar la sensació de baixada dintre de la muntanya. Les escales són llargues, ja que volíem que en aquestes transicions el jugador li transmetés la sensació d'immersió dintre de la quest.

També volem remarcar el fet del moment en què tu entres en el projecte del TFG, i a poc a poc te'n vas endinsant més. Veient cada vegada més lluny l'opció de sortir-ne per on has entrat i l'única manera d'aconseguir-ho és continuar avançant.

Estèticament les escales també fan de transició lenta entre les diferents tonalitats del joc, fent d'impàs entre les diferents zones.

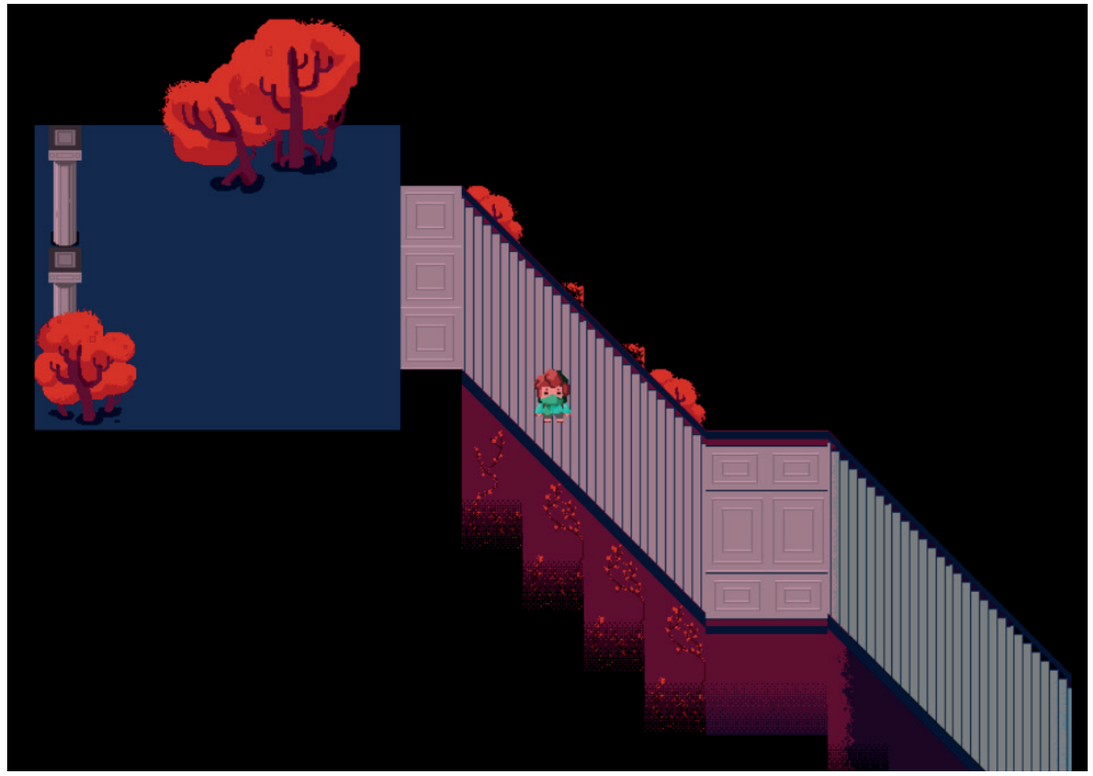


Fig.68 **Imatge dintre del joc de la zona 4**

ZONA 3, BOSC

El bosc es presenta com una zona complexa i de confusió. És la secció més gran del joc, feta perquè el jugador se senti petit en proporció a la sala.

Abans de sortir del bosc, una vegada hem trobat el camí correcte ens trobem el campament de l'Ivette on trobem un altre peça del diari. També en aquest campament trobem el primer punt de guardat del joc. Aquí el jugador pot descansar abans de continuar la història.

Pel que fa a l'estètica els colors juguen un paper molt important. Hem escollit el color vermell pels arbres perquè fa un gran contrastar amb el blau fosc que te la cova de base. A més a més el color vermell desperta cert nerviosisme i en conjunt amb el contrast pot generar fins i tot cert malestar visual.

Aquesta zona fa referència a l'elecció del tema del TFG, on normalment et sents perdut. L'estructura de la zona, plena de bifurcacions i diferents camins intenten reforçar aquesta sensació davant al projecte.

També es presenta com el primer puzle del joc. Perquè per poder sortir de la zona necessites trobar el camí correcte. Per complicar-ho una mica més fem que en les entrades i sortides del marge del bosc estan connectades de forma aleatòria, excepte una. De manera que tu entres per una i surts per una altra, que es troba en una altra zona del bosc totalment aleatòria.

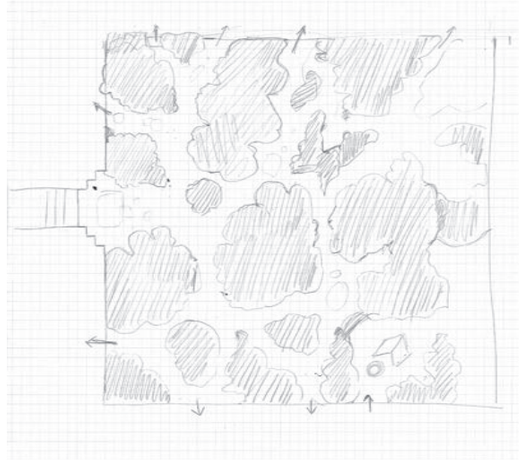


Fig.69



Fig.70



Fig.71

Fig.69 Conceptualització de l'area 3

Fig.70-71 Imatge dintre del joc de la zona 3

ZONA 5, ENTRADA

L'entrada fa referència a una zona d'impàs. L'estructura és totalment diferent del que s'ha presentat anteriorment. Té un aspecte més arquitectònic, com unes runes. Dona la sensació que fa molt de temps que es troba allà. Visualment també crea impacte, ja que els tons blanquinosos i groguencs xoquen amb els tons foscos de la cova. L'ambient es presenta més tranquil i a diferència del bosc dóna la sensació de monumentalitat però amb un toc més plàcid.

Aquesta àrea dóna peu a la decisió d'iniciar el TFG, és un punt de no retorn. A partir d'aquesta zona no et permet tornar enrere preparant-te pel que vindrà.

Com a advertència hi trobem una altra nota d'Ivette, on es comença a veure el seu deteriorament.

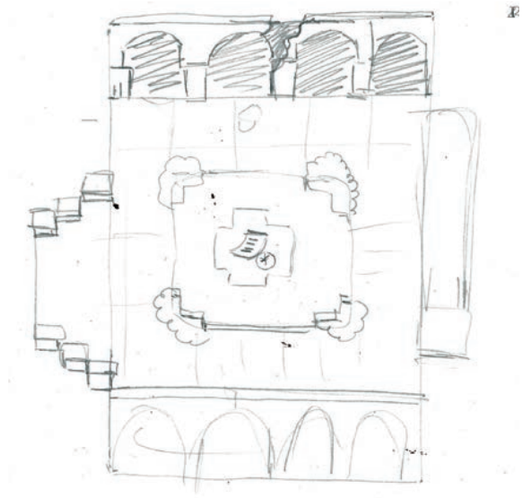


Fig.72

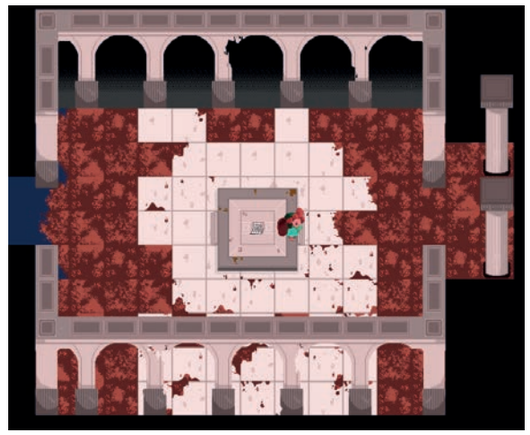


Fig.73

Fig.72 Conceptualització de l'area 5

Fig.73 Imatge dintre del joc de la zona 5

ZONA 6, RECERCA.

La zona es presenta com una gran nau amplia i llarga amb uns pedestals en el centre, inactius. Dona una sensació d'espai inhabitat i solitari. Es veuen diferents entrades a habitacions laterals. Visualment aquí es perd més el concepte de la cova i dóna predominança a l'estructura arquitectònica, que t'embolcalla. De manera que el blanc/groguenc es torna el color predominant.

Només a l'entrar tens una zona de guardat. És important aquesta zona, ja que una vegada guardis aquí no et permet tornar enrere. Per tal de fer això fem que el joc només tingui una única ranura de guardat, així el jugador es veu obligat a sobreescriure la partida.

La zona sencera es presenta com un puzle, on per obrir la porta necessites trobar una peça que es troba oculta en una de les habitacions laterals. Les altres dos ja hi són col·locades, i en quant estiguin les tres, la porta s'obrirà i et permetrà continuar.

Per trobar la peça que hi falta cal entrar en les diferents habitacions, en cada una d'elles es presenta un tipus d'enemic diferent. Aquest puzle també serveix per testejar el combat i les diferents maneres d'abordar la lluita. Una vegada es derroten adquireixes una petita peça i la unió de totes fa la peça que hi falta.

Aquí es treballa a partir que ja s'ha iniciat el TFG i et presenten les diferents eines per abordar la investigació. A partir d'elles ets capaç de generar el coneixement necessari per poder crear el TFG.

Fig.74 Conceptualització de l'area 6
Fig.75 Imatge dintre del joc de la zona 6

Fig.74

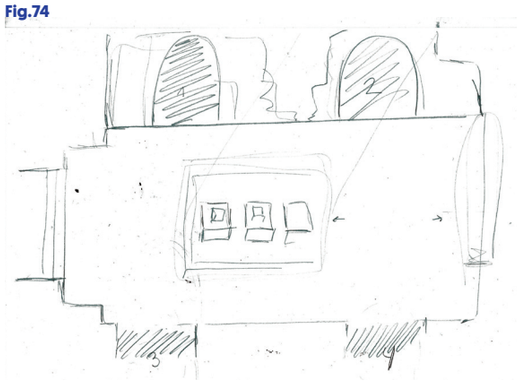
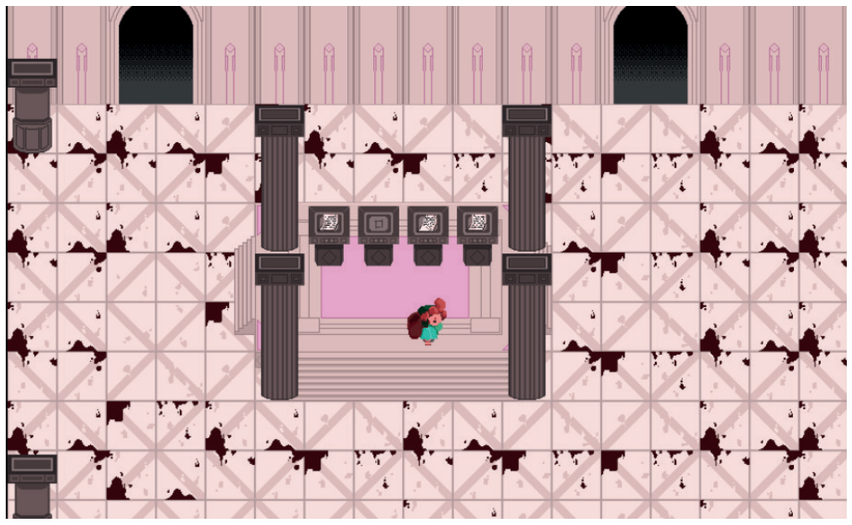


Fig.75



ZONA 7, TFG

Una vegada hem superat el nivell anterior es veu una gran galeria amb arcs i finestrals. Aquesta és la zona final del joc, on es fa l'enfrontament final amb la criatura. La zona visualment segueix amb el mateix to que l'anterior, amb predominança arquitectònica. En aquest cas el to blanquinós predominant es trenca amb les ombres del bosc de columnes que divideixen l'ambient i l'enfosqueixen.

Al final de la gran galeria trobem a Ivette, esperant. Però quan la trobem ens adonem que ja no és ella, sinó que ha sigut víctima de la criatura i ara forma part de la cova. Aquí comença la batalla final, que es divideix en diverses fases: la primera és quan te la trobes, i encara conserva part de la seva consciència i forma; la següent, Ivette fuig cap a una sala més al fons. Allà ens trobem a una criatura a mig camí entre qui Ivette era i la criatura en què es convertirà. Aquesta fase és curta, ja que dóna peu a la fase final on es lluita contra Ivette totalment transformada.

Aquesta part del joc fa referència al procés de fer el TFG en si, visualitzat com una lluita llarga i àrdua, en el qual has d'utilitzar els coneixements apresos anteriorment per poder superar-ho. És una lluita de resistència on la perseverança i la constància son clau.

Per una altra banda, la demo acabarà abans del desenllaç, ja que fa el símil amb el TFG real. És a dir, igual que en aquesta fase del projecte encara queda la presentació i l'avaluació final, el joc també queda incomplet i a l'espera dels resultats. Tot i això ja hem pensat dos possibles finals. Un en el que es venç al monstre, es recupera l'Ivette i es retorna a casa seva. Un altre on no es venç el monstre i el personatge es veu obligat a retornar a l'inici. De la mateixa manera que si suspens has de tornar a començar el projecte.



Fig.76 Imatge de la zona 7 dintre del joc

3.2.2 PROCÉS

A l'hora d'enfrontar-nos a la part de desenvolupament del videojoc prenem com a guia base dos llibres: Diseño de Videojuegos *[Salmond, 2017]* i Videojuegos, Manual para diseñadores gráficos *[Thompson, Berbank-Green, Cusworth, 2008]*. Aquests dos llibres ens serveixen com estructura sobretot a l'hora d'organitzar les idees i com gestionar-les. Tot i això en molts casos

També podem dir que aquesta està dividida en diverses parts, que es treballen paral·lelament. Una primera part de disseny i conceptualització i una segona de producció. En el nostre cas tot i que són dues parts molt diferenciades, en molts punts és treballa'n al mateix temps i una es nodreix de l'altre.

En els següents paràgrafs descriurem el nostre procés de treball per tal de deixar un registre de com hem anat treballant.

La primera fase va ser un procés d'ideació i conceptualització. Es va plantejar el projecte i el concepte. El primer que vam decidir va ser el tipus de joc que volíem fer i quin gènere resoldria millor el nostre repte, en el nostre cas seria un RPG. Una vegada ja definit en quin àmbit ens mouríem vam veure com podíem adaptar els aspectes del joc al format. El primer que vam fer va ser generar el món on ens mouríem. Vam agafar el sistema educatiu, les diferents opcions i d'una manera molt sintètica van generar l'estructura del món del joc. Amb aquesta aproximació inicial es va definir també els punts claus dels jocs i les diferents rutes que es podien prendre.

Després d'aquest primer esbós de l'univers on ens movíem, vam començar a generar les diferents mecàniques que disposaria el joc. En aquesta fase es va començar a definir ja amb més detall l'espai on succeiria tot. El següent pas seria generar la trama de la història i cobrar vida al món que fins ara havíem creat. El primer que vam fer va ser generar el protagonista i donar-li una personalitat, així va néixer Mer. Quan ja el teníem definit ens vam preguntar les seves motivacions i la seva història. A partir d'aquí es va crear la seva història.

Paral·lelament també van començar a buscar referents de jocs que tractessin el tema que nosaltres volíem treballar o que tinguessin una estètica semblants. Aquests referents van ser molt importants, ja que ens van resoldre alguns dubtes de producció.

Quan ja teníem la trama i el joc ben definit ens vam adonar que per temps no podríem abordar tot el projecte sencer. Així que vam decidir entre si només fer un esbós del joc general o treballar una secció petita i aplicar d'alguna manera els conceptes que havíem definit anteriorment. Finalment vam decidir la segona, ja que per nosaltres era important no deixar-ho en un pla teòric. Si no que volíem que a través del fer també reguléssim allò que havíem ideat i es generés coneixement a través d'ell.

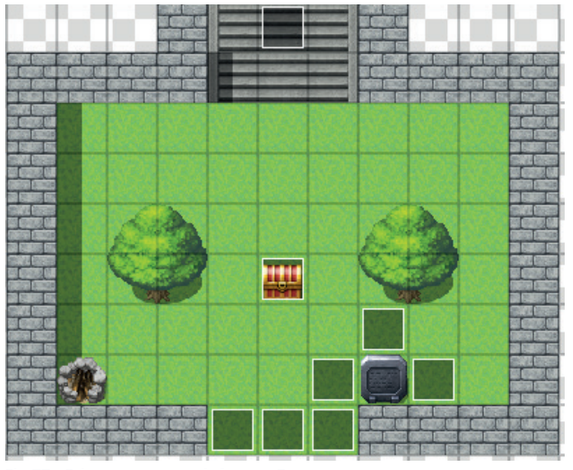


Fig.77 Primera maqueta de la zona 5

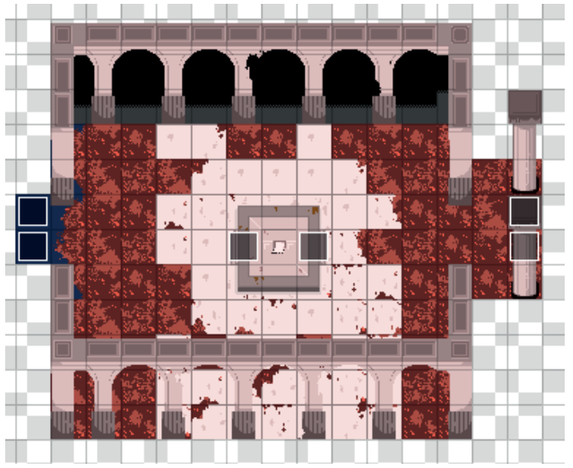


Fig.78 Zona 5 acabada.



Fig.79 Primera maqueta de la biblioteca

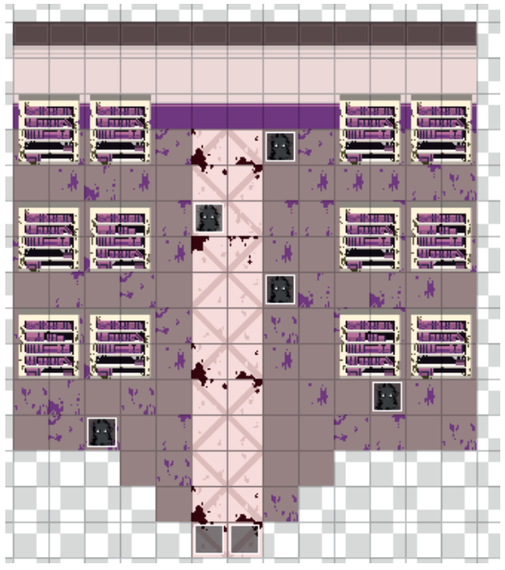


Fig.80 Zona de la biblioteca acabada

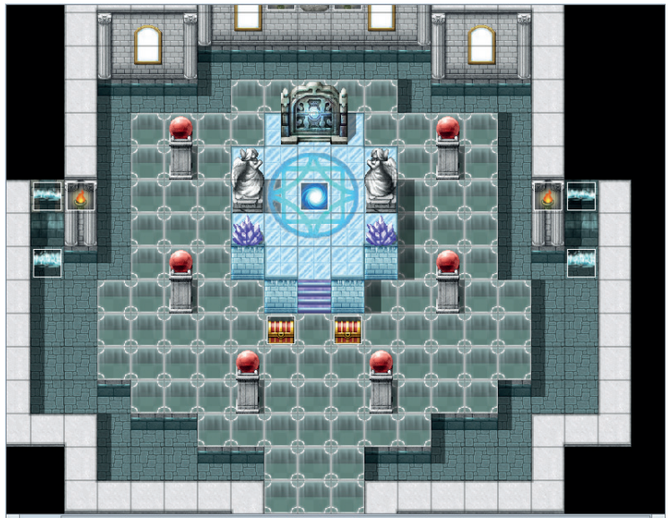


Fig.81 Primera maqueta de la zona inicial

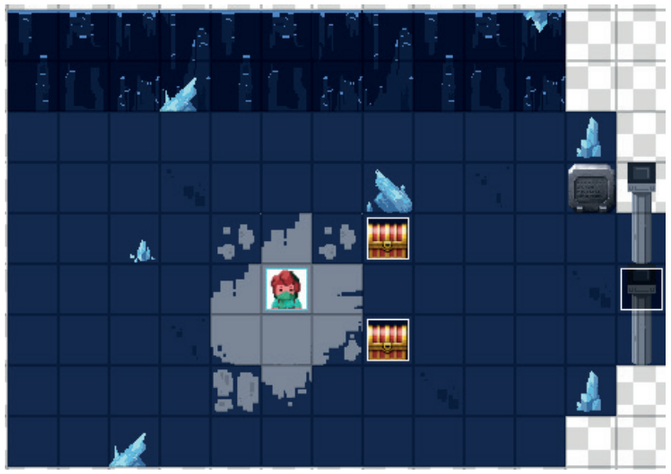


Fig.82 Maqueta de treball

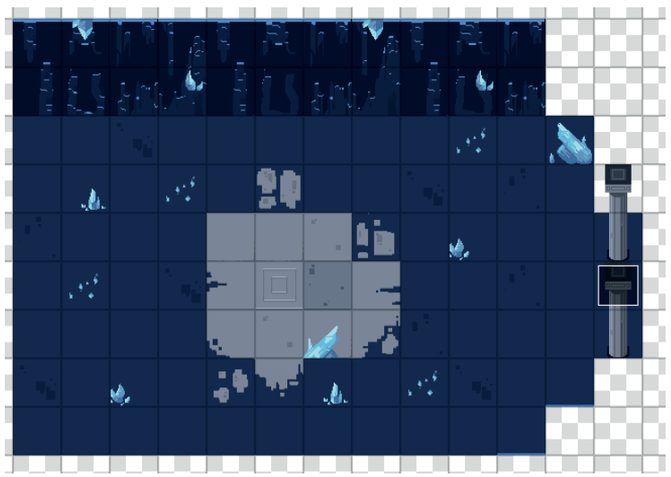


Fig.83 Resultat final zona inicial.

Ara que ja tenim el nou espai definit, vam tornar al procés de conceptualització per tal d'adaptar aquest nou format a tot el que ja teníem treballat. Va ser aquí on vam decidir que el tema a tractar seria el mateix TFG. El primer que vam fer va ser fer el mapa de la zona, basat en la mateixa experiència durant el projecte. Al mateix temps que generàvem el mapa, vam començar a tenir una història més o menys esbossada. Una vegada el mapa ja estava fet, només quedava acabar de polir la història perquè fos coherent i funcionés en el format curt que volíem treballar.

L'estètica va ser el següent gran pas que vam donar. Teníem idees de com volíem que fos l'estil del joc., aquí és on va començar el procés de producció. El primer que vam fer va ser buscar un software que ens permetés treballar amb facilitat l'estètica amb la qual volíem treballar. Per aquesta raó vam escollir l'Aseprite com a eina amb la qual generar els gràfics. És un software especialitzat en pixel art però la seva interfície és molt senzilla i agradable pels que s'acaben d'iniciar.

L'altre gran factor que va influenciar en l'estètica va ser l'altre programa de software que utilitzàvem per muntar el joc, RPGMaker. El programa ens dictava el format i com havien de funcionar el tilesets[13]. És a dir que ens dóna la mida amb la qual després hem de generar els quadrats que formen els mapes. Aquests tiles, com s'anomenen individualment s'han de generar manualment a través del Aseprite.

Amb el software escollit, comencem a fer la producció. Primer fem una petita maqueta, sense cap estil, amb els tilesets que venien amb el programa, per tal de familiaritzar-nos amb les eines. Amb aquesta maqueta també som capaços de veurà a grosso modo, l'aspecte que tindrà el joc i les seves dimensions. Pel programador també funciona com una eina de treball i un camp de proves per anar provant com implementar certes accions dintre del joc.

Amb aquesta maqueta acabada s'inicia el procés de creació i disseny dels tilesets. Aquest és una de les parts més llargues i laborioses de tot el projecte, ja que consisteix a crear a partir de píxels tot l'entorn. Per ajudar-nos en aquesta tasca serveix molt d'ajuda tenir prèviament preparat els mapes de cada zona en particular, de manera que quan tu produeixis els tilesets tu sàpigues que has de buscar.

Mentrestant, es van anant fent proves amb els tilesets dintre del mateix joc. Per tal de poder veure els resultats finals, si falta alguna cosa o ajustos que amb el programa d'edició no es veuen però que sí que són visibles al resultat final. De manera que mentre es va produïnt es va modificant per tal de que escaiguin perfectament.

Un cop tots els tilesets estan fets, es produeix l'una versió final de la maqueta, canviant els tilesets. El resultat final ens dóna un aspecte molt semblant de com volem que sigui el joc real. Amb aquesta prova tenim pensat fer els primers testeigos amb persones per tal de comprovar la seva jugabilitat. També en servirà per arreglar aspectes del joc que fins que no sigui provat no veurem si funciona o no.

[13] És un conjunt de tiles. Els tiles és la unitat mínima de construcció gràfica del joc. Està format per quadrats d'unes dimensions determinades que depenen del programa. Dintre d'aquestes cel·les es crea el que vulguis construir. A partir de la disposició d'aquests tiles es va generant el món.

2.3.1. VIES DE CONTINUITAT

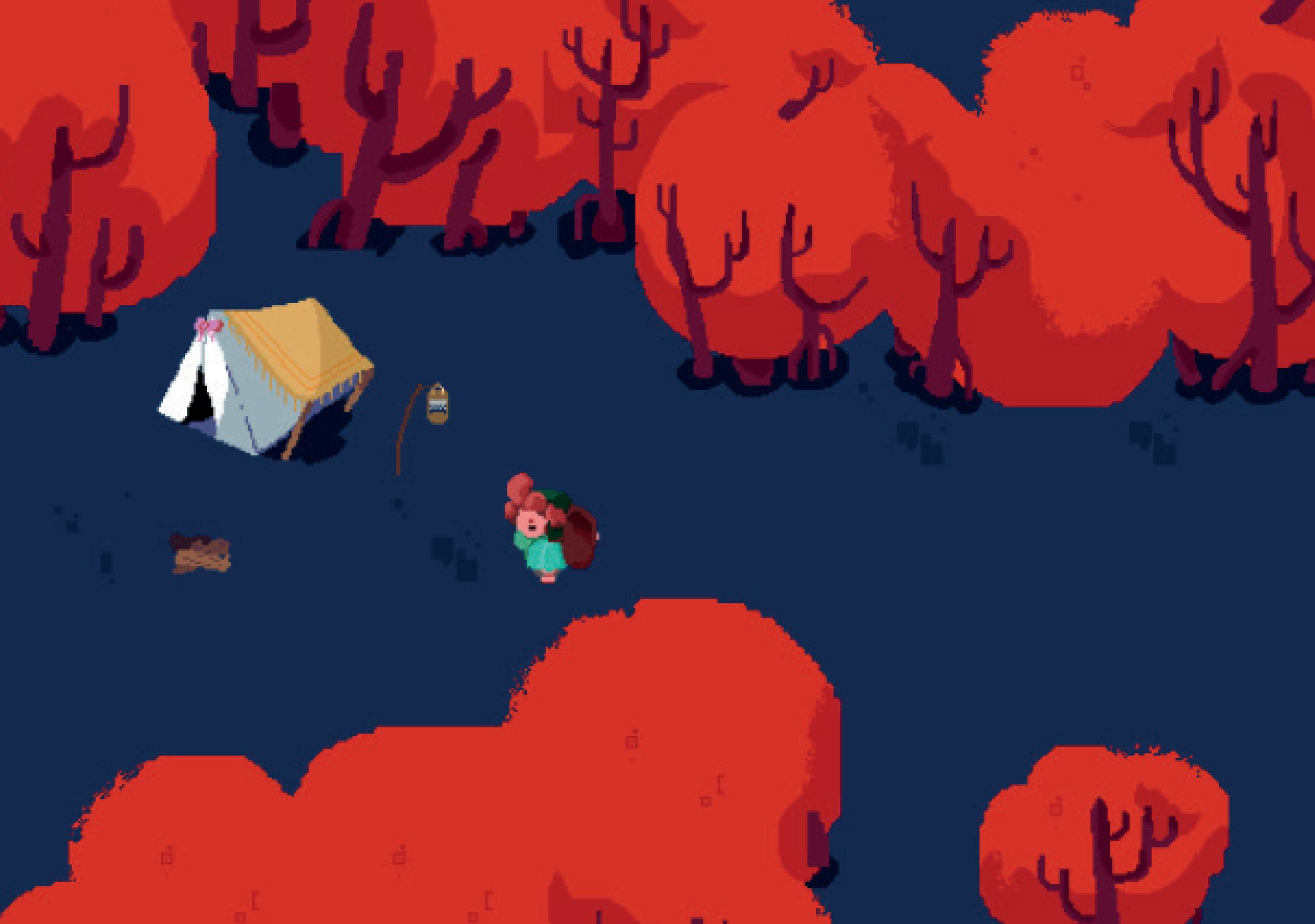
El projecte, després del TFG té una continuació, ja que com equip estem molt interessants en dur a terme el joc fins al final.

El següent pas després dels testeigos i les correccions serà passar tot el llenguatge que hem treballat amb el RPGMaker i traslladar-ho al motor Unity. A diferència del RPGMaker, Unity és un motor gràfic i ens dóna moltes més eines amb les quals aconseguir els resultats finals desitjats. A més a més el Unity és molt més adaptable i permet implementar les mecàniques més complexes amb més facilitat. El procés d'adaptació durarà un any sencer i una vegada estigui acabat, la demo serà visible i jugable.

Per continuar desenvolupant el joc, arribats aquest punt necessitarem ajuda, ja que no tenim els recursos necessaris per continuar desenvolupant el joc. De manera que la intenció és treballar a partir de la incubadora del Canòdrom, allà es dóna assessorament i eines per tal de dur a terme projectes amb relació amb el món dels videojocs.

La següent fase seria buscar finançament pel joc, per tal de cobrir les despeses de programari. Per fer això teníem pensat valer-nos d'una plataforma de crowdfunding o de mecenatge. El que ens permet aquest tipus de plataforma és que es genera una comunitat. Pels finançadors els hi dóna l'opció de participar activament en el procés i l'exclusivitat d'accedir a material inèdit com ara Alfes i Betes del joc. Pels desenvolupadors, en haver-hi un públic li permet fer proves amb subjectes reals que els permeten perfeccionar i polir amb més precisió la peça final.

A pesar de tenir finançament, és un projecte en el qual no pretenem lucrar-nos a partir d'ell. De manera que una vegada acabat hi serà disponible gratuïtament a la pàgina web del joc. Aquesta decisió ve presa del fet que el que realment ens interessa és que el missatge arribi al número més gran de persones possible. També el coherent amb el projecte, ja va néixer arran de les ganes d'aprendre i de generar coneixement a partir del fer i no amb la finalitat de lucrar-nos.



4 CONCLUSIONS

L'objectiu d'aquest treball és mostrar els videojocs com a eina de comunicació. Aquesta posada en valor s'entén a partir de l'estigma general que hi ha per part de la societat davant dels videojocs. Fent referència a percepció que és té d'ells on es veuen com una pèrdua de temps i com un entreteniment banal.

Per tal de visualitzar aquesta part dels videojocs, decidim afrontar-ho des de diversos punts de vista: Per una part una contextualització, on s'explica al lector del qual parlarem. A partir d'aquest marc s'explica un estudi de cas on s'apliquin les característiques anteriorment explicades. Finalment hi trobem el desenvolupament del projecte en si. La finalitat d'aquest projecte és generar un joc que faci ús d'aquestes mateixes especificacions, per tal de reforçar el concepte. Al mateix temps també volem aprendre com generar un videojoc a través del procés.

Comencem partint de la idea que l'espectador no té coneixement sobre la cultura dels videojocs. De manera que a través d'un estudi històric s'explica com els videojocs en menys de 50 anys han passat de ser un camp d'estudi universitari a la macro-indústria actual.

Fa èmfasis com en els últims anys, on els anomenats videojocs Indie s'han anat obrint pas a poc a poc fins a canviar el paradigma actual de la indústria. En comparació amb els jocs mainstream, també anomenats AAA, els índies proposen una manera de jugar diferent. Busquen generar experiències i transmetre missatges, buscant qualitats que la majoria de jocs mainstream no tenen.

Com a consequència a aquesta popularització dels jocs Indies, s'está coemnçant a sobremasificar aquest tipus de jocs. Les grans companyíes segueixen en la mateixa línea que en les últimes décades

Per això estudiem l'Undertale. Aquest joc s'escull perquè exemplifica perfectament el tipus de videojocs a què ens referim quan parlem d'utilitzar els jocs com a vehicle per comunicar.

Undertale és un metajoc. El joc en si tracta de l'ètica i la moralitat dintre del propi món dels videojocs. Questiona el paper del jugador en relació amb el univers del joc, posant en dubte la predisposició violenta que hi ha en el mon dels videojocs.

A mes a més la seva trama es desenvolupa en diferentes capes de complexitat que funcionen al voltant d'aquest missatge central.

Finalment és planteja el joc, per tal de dur a terme el joc, reuneixo un petit equip multidisciplinari de tres persones. De manera que es defineixen tots els aspectes tècnics i conceptuals. El videojoc parteix de la mateixa estructura que l'Undertale, a partir de capes, però aplicat a un altre missatge. En el nostre cas el tema a tractar és l'experiència dintre del sistema educatiu, prenent com a premissa la idea popular d'estudis i contraposant-la a la idea real.

Ens referim a idea popular de la concepció que és té dels estudis on seguir la línia de batxillerat-universitat i estudis superiors t'assegura la vida. Amb idea real volem aconseguir visibilitzar que no hi ha una única via, sinó que ens trobem amb molts camins i cap es millor que un altre, diferents maneres d'abordar el coneixement.

El món està estructurat a partir dels diferents camins que es poden escollir en l'experiència educativa, sent una tasca de generar els espais traduint les diferents sensacions que es destil·len. Es divideix en dos camins, que fan referència als estudis mes teòrics i als estudis més pràctics. Aquestes dues vies ens tradueixen en màgia i habilitat. Tot i que semblen coses molt diferents i paral·leles el que intenta fer valdre aquest videojoc és que en realitat ambdós estan enredats i s'alimenten un de l'altre.

La història del joc se centra en Mer, un personatge el qual per culpa d'una maledicció es veu obligat a endinsar-se en una aventura en cerca de l'antídot. Aquesta malaltia l'accelera el creixement, de manera que hi trobem un impediment de temps i genera un sentit d'urgència. Mer es veu guiat a partir de la profecia del seu mestre, que li marca el camí a seguir. A partir d'aquí és comencen a trobar els paral·lelismes entre el videojoc i la realitat. Amb la profecia fem referència a la idea popular anterior.

En el procés de conceptualització ens adonem que per poder dur a terme aquest projecte, en el temps establert, necessitem treballar amb una secció petita del joc. Amb aquesta maqueta pretenem treballar a petita escala tots els conceptes definits anteriorment, al mateix temps també s'utilitzarà com a demo presentació del joc.

Vam decidir escollir la zona que correspon al TFG, perquè ens semblava coherent amb el projecte. Volíem aprofitar la nostra pròpia experiència per tal de plasmar-la en un joc. La seva intenció és ensenyar el que és, vist des de un punt de vista intern que és fer el treball. Per ajudar-nos a crear aquestes sensacions ens fem valer de les atmosferes i l'estètica per recrear-les.

La trama es desenvolupa a dos nivells. Per una banda està en Mer, que vol rescatar a una altre personatge anomenada Ivette que s'ha perdut dintre de la muntanya. Per una altra banda està la trama de l'Ivette que es tracta a partir de peces del seu diari que es van trobant per tot el mapa. Aquí s'aprofundeix més en la història i es pot veure com a poc a poc Ivette es va transformant pel monstre de la cova. No és fins al final on ens adonem que el monstre s'ha apoderat d'ella i que només podem salvar-la aconseguint derrotar-lo.

El procés de producció és la part més complexa del treball. A qui hem aprés a com estructurar i modelar un joc bàsic. El joc es va crear des de la inexperiència, desenvolupant el joc d'una manera totalment experimental. Primer vam fer un procés d'estructuració de les diferents zones, Un cop l'espai ja estava definit, vam començar a perfilar la història que passaria. Quan ja teníem la trama ens vam posar a produir.

La primera part de la producció va ser la generació de mapes, la creació dels tilesets i sprites, que són la base del joc i la part més densa de fer. A partir dels tilesets és comencen a fer maquetes dels mapes per tal de veure com queden i si funcionen. Es fan diverses revisions per tal de tenir el nivell òptim per tal d'anar corregint els errors que anaven sorgint.

A mesura que fèiem també anàvem modificant la història, ja que moltes vegades a partir del fer, es generaven dubtes i modificacions per tal que s'adaptés millor a la forma. Això també s'aplicava a la producció, ja que els esbossos inicials al final només servien de guies. Treballàvem sobre la mateixa maqueta, produint i modificant al mateix temps, per tal que s'adeqües millor a la idea de la zona.

En aquest procés ens vam adonar de diverses coses mentre anàvem produint peça. El software utilitzat *(RPGMaker)* ens ha funcionat per treballar la maqueta, però es queda curt per produir el joc més enllà. El programa presenta una sèrie de mancances que ens limiten molt la feina.

Finalment, el conjunt total del joc és positiu, ja que partint de zero hem aconseguit crear un joc funcional, tot i les limitacions esmentades. Així i tot, aquest treball és un punt de partida per un projecte més ampli on continuar aprenent i endinsar-nos més en el món del desenvolupament dels videojocs.

5 BIBLIOGRAFIA

Kent, Steven. L (2001). La gran historia de los videojuegos. Barcelona: Ediciones B, S.A

Demaria, Rusel; Wilson, Johnny. L (2002). High Score!: La historia ilustrada de los videojuegos.

Salmond, Michael (2017) Diseño de videojuegos: De amateur a pro: Madrid, McGraw-Hill/ Interamericana de España S.A.U

Thomson, Jim; Berbank-Green Barnaby; Cusworth, Nic (2008) Videojuegos: Manual para diseñadores gráficos:.Barcelona: Editorial Gustavo Gili

NFMan (2008). Dieño de personajes para consolas portátiles: Videojuegos para móviles, sprites y gráficos con píxeles.Barcelona: Editorial Gustavo Gili

Quijano, Julian (2016) Indie G zine. [s.l]: Julián Quijano

Glancey, Paul (1996) The complete history of computer and videogames.[s.l]: EMAP Images.

Belli, Simone; Raventos López, Cristian (2008) Breve historia de los videojuegos. Athenea Digital: revista de pensamiento e investigación social, ISSN 1578-8946, Nº. 14, 2008, pags. 159-179. <https://www.researchgate.net/publication/28233876_Breve_historia_de_los_videojuegos_Simone_Belli_Cristian_Lopez>

Pérez La torre, Óliver (2011) Géneros de juegos y videojuegos. Una aproximación desde diversas prespectivas teóricas. Comunicació: Revista de Recerca i d'Anàlisi [Societat Catalana de Comunicació],ISSN: 2014-0304 , Nº 28, 2011, p. 127-146. < http://revistes.iec.cat/index.php/TC>

Carroll, Rusell (2004) What's innovation. https://web.archive.org/web/20090615003836/http://www.gametunnel.com/indie-innovation-article.php **[Consulta: 08/01/2018]**

Hogan, Sean (2013) Toby Fox's Undertale-Dev 2 Dev, Interview #1 .https://www.webcitation.org/6eg0CkoY2?url=https://seagaia.wordpress.com/2013/05/25/toby-foxs-undertale-dev-2-dev-interview-1/ **[Consulta: 23/05/2018]**

Fox, Toby (2016) Retrospective on UNDERTALE's popularity. http://undertale.tumblr.com/post/150397346860/retrospective-on-undertales-popularity **[Consulta: 23/05/2018]**

Valle, Mario (2016) En YouTube y videojuegos: el futuro está en los "indies". https://www.forbes.com.mx/en-youtube-y-videojuegos-el-futuro-esta-en-los-indies/ **[Consulta: 12/01/2018]**

Cobbett, Richard (2017) From shareware superstars to the steam gold rush: How indie conquered the PC .https://www.pcgamer.com/from-shareware-superstars-to-the-steam-gold-rush-how-indie-conquered-the-pc/ **[Consulta: 05/01/2018]**

Muncy, Julie (2016) The best new videogames are all about...videogames https://www.wired.com/2016/01/metafiction-games/ **[Consulta: 18/05/2018]**

Patrick, Mattiew (MatPat) (2017) Game Theory: Gaming is BROKEN! ...What Comes Next?. https://www.youtube.com/watch?v=gxzKZdTxNp8&t=2s **[Consulta: 08/01/2018]**

Deuwatts (2017) Videojocs http://beteve.cat/programa/deuwatts/?term=all&search=Videojoc **[Consulta: 12/12/2018]**

IMPERITO

Prova el joc a casa clickant al títol d'adalt i instal·lat seguint les instruccions abaix.

GUIA D'INSTAL·LACIÓ PC

1 Fem doble click sobre l'executable(game.exe) i esperem a que s'inicii el joc.

GUIA D'INSTAL·LACIÓ MAC

1 Descarregar el programa WineBottle de la següent direcció: http://winebottler.kronenberg.org/

2 Fer doble clic sobre l'arxiu quan estigui descarregat.

3 Un cop instal·lat, arrosegar Wine.app i WineBottle. app en la carpeta Aplicacions.

4 Fer doble clic sobre l'executable del nostre joc.

5 Polsem el botó d'obrir.

6 Extraiem els arxius prement OK en la finestra emergent.

7 Busquem la carpeta creada durant el procés d'extracció, hauria d'estar en la mateixa carpeta que l'executable.

8 Obrim la carpeta i fem doble clic sobre l'executable. Premem acceptar.

AGRAÏMENTS

Especial gràcies a Biel Serrano Sánchez i Eric Araujo Gil, per totes les hores que hem invertit en aquest projecte junts. Espero que sigui l'inici d'una gran aventura.

A la meva família i amics per aguantar tot aquest procés que no ha sigut gens fàcil.